



信号与系统

第六章

拉普拉斯变换

胡浩基

2024年10月14日



短语

Laplacian Transform: 拉普拉斯变换, 简称拉氏变换

Region of Convergence (ROC): 收敛域

Zeros: 零点

Poles: 极点

Right Sided Signal: 右边信号

Left Sided Signal: 左边信号

Two Sided Signal: 双边信号

All Pass Systems: 全通系统

The Initial- and Final-Value Theorem: 初值定理和终值定理

Mason's Gain Formula: 梅森公式

System Block Diagram: 系统框图

Unilateral Laplacian Transform: 单边拉普拉斯变换, 简称单边拉氏变换



第二章回顾：LTI系统对复指数的响应

如果我们定义：

$$H(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{-st} dt \quad (\text{拉普拉斯变换})$$

$$h(t) \xrightarrow{L} H(s) \text{ 或者 } L[h(t)] = H(s) \text{ 或者 } L^{-1}[H(s)] = h(t)$$

那么有：

$$e^{s_0 t} \longrightarrow \boxed{H(s)} \longrightarrow H(s_0) e^{s_0 t}$$

$$e^{s_0 t} \xrightarrow{LTI} H(s_0) e^{s_0 t}$$

证明：

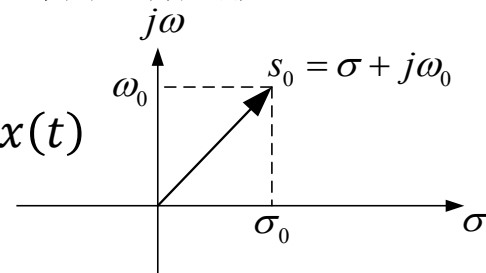
$$y(t) = e^{s_0 t} * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{s_0(t-\tau)} d\tau = e^{s_0 t} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-s_0 \tau} d\tau = H(s_0) e^{s_0 t}$$



拉普拉斯变换的定义

$$X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-st} dt \quad (\text{拉普拉斯变换})$$

$$x(t) \xrightarrow{L} X(s) \text{ 或者 } L[x(t)] = X(s) \text{ 或者 } L^{-1}[X(s)] = x(t)$$



这里 $s = \sigma + j\omega$ 在复数域中。所以

$$X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-(\sigma+j\omega)t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} [x(t) e^{-\sigma t}] e^{-j\omega t} dt = F[x(t) e^{-\sigma t}]$$

因此，傅里叶变换是拉普拉斯变换在 $j\omega$ 轴上的特例。

拉普拉斯逆变换可以通过逆傅里叶变换推导出来：

$$x(t) e^{-\sigma t} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(s) e^{j\omega t} d\omega$$

所以，

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(s) e^{(\sigma+j\omega)t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(s) e^{st} d\omega$$

因为 $s = \sigma + j\omega$ ，当 $\sigma = 0$ 时，我们有 $ds = j d\omega$ ，代入上面的方程可得：

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s) e^{st} ds$$



典型信号的拉氏变换

例6.1

$$x(t) = e^{-at}u(t) \xrightarrow{L} X(s) = \frac{1}{s+a}, \operatorname{Re}\{s\} > -a$$

推导:

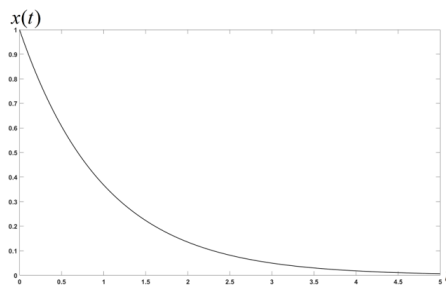
$$\begin{aligned} X(s) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at}u(t)e^{-st}dt = \int_0^{+\infty} e^{-(s+a)t}dt = -\frac{1}{s+a}e^{-(s+a)t} \Big|_{t=0}^{+\infty} \\ &= -\frac{1}{s+a} [e^{-(s+a)+\infty} - 1] \end{aligned}$$

(1) 当 $\sigma + a > 0$, $e^{-(\sigma+a)+\infty} = e^{-\infty} = 0$, $X(s) = L[e^{-at}u(t)] = \frac{1}{s+a}$

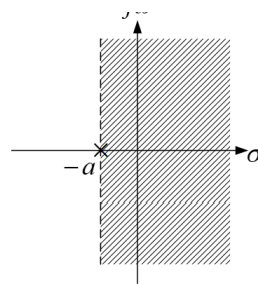
(2) 当 $\sigma + a < 0$, $e^{-(\sigma+a)+\infty} = e^{+\infty} = +\infty$, 方程不收敛

(3) 当 $\sigma + a = 0$, $e^{-(\sigma+a)+\infty} = 1$,
 $e^{-(s+a)+\infty} = e^{-j\omega+\infty} = \cos[\omega(+\infty)] - j\sin[\omega(+\infty)]$

如果 $\omega \neq 0$, 上述方程也不收敛。



(a) $x(t) = e^{-at}u(t)$ 的时域波形



(b) $X(s) = \frac{1}{s+a}$ 的收敛域



典型信号的拉氏变换

例6.1:

$$x(t) = -e^{-at}u(-t) \xrightarrow{L} X(s) = \frac{1}{s+a}, \operatorname{Re}\{s\} < -a$$

推导:

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_{-\infty}^{+\infty} -e^{-at}u(-t)e^{-st}dt = -\int_{-\infty}^0 e^{-(s+a)t}dt = \frac{1}{s+a}e^{-(s+a)t}\Big|_{t=-\infty}^0 \\ &= \frac{1}{s+a}[1 - e^{-(s+a)(-\infty)}] = \frac{1}{s+a}[1 - e^{(s+a)+\infty}] \end{aligned}$$

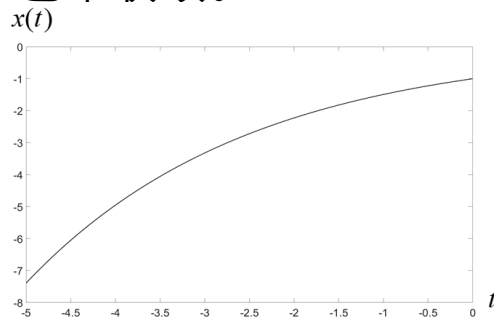
(1) 当 $\sigma + a < 0$, $e^{(\sigma+a)+\infty} = e^{-\infty} = 0$, $X(s) = L[e^{-at}u(t)] = \frac{1}{s+a}$

(2) 当 $\sigma + a > 0$, $e^{(\sigma+a)+\infty} = e^{+\infty} = +\infty$, 所以方程不收敛

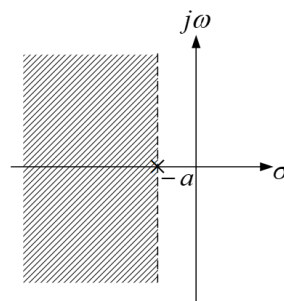
(3) 当 $\sigma + a = 0$, $e^{(\sigma+a)+\infty} = 1$,

$$e^{(s+a)+\infty} = e^{j\omega+\infty} = \cos[\omega(+\infty)] + j\sin[\omega(+\infty)]$$

如果 $\omega \neq 0$, 上述方程也不收敛。



(a) $x(t) = -e^{-at}u(-t)$ 的时域波形



(b) $X(s) = \frac{1}{s+a}$ 的收敛域



典型信号的拉氏变换

例：

$$u(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s}, \operatorname{Re}\{s\} > 0$$
$$-u(-t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s}, \operatorname{Re}\{s\} < 0$$



典型信号的拉氏变换

例6.2:

$$e^{-b|t|} \xrightarrow{L} \frac{-2b}{s^2 - b^2}, \quad -b < \operatorname{Re}\{s\} < b$$

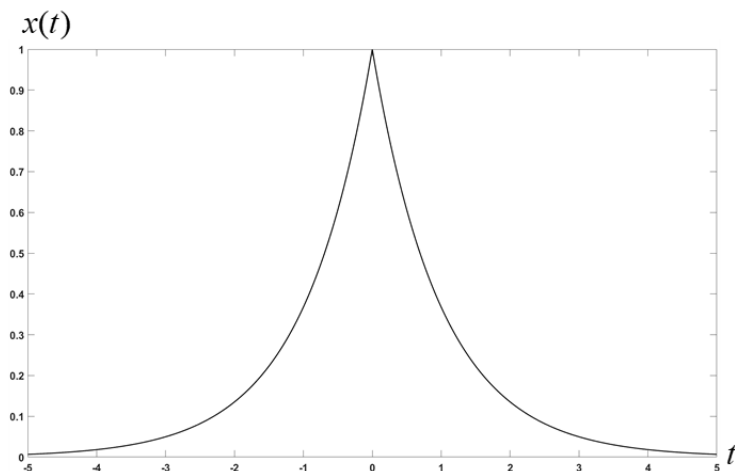
推导:

$$e^{-b|t|} = e^{-bt}u(t) + e^{bt}u(-t)$$

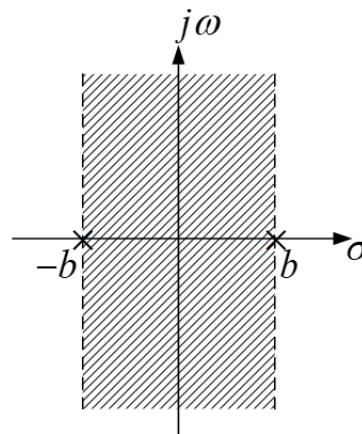
因为:

$$e^{-bt}u(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s + b}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -b$$

$$e^{bt}u(-t) \xrightarrow{L} -\frac{1}{s - b}, \quad \operatorname{Re}\{s\} < b$$



(a) $x(t) = e^{-b|t|}$ 的时域波形



(b) $X(s) = \frac{-2b}{s^2 - b^2}$ 的收敛域



典型信号的拉氏变换

例：

$$x(t) = 3e^{-2t}u(t) - 2e^{-t}u(t)$$

计算其拉普拉斯变换。

解：

$$X(s) = \frac{3}{s+2} - \frac{2}{s+1} = \frac{s-1}{s^2+3s+2}, \text{Re}\{s\} > -1$$



典型信号的拉氏变换

例：

$\delta(t) \xrightarrow{L} 1$, 收敛域整个S平面

推导：

$$X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{-st} dt = 1$$



典型信号的拉氏变换

例:

$$e^{-at} \cos(\omega_0 t) u(t) \xrightarrow{L} \frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega_0^2}, \operatorname{Re}\{s\} > -a$$

推导:

$$e^{-at} \cos(\omega_0 t) u(t) = \frac{1}{2} e^{-at} e^{j\omega_0 t} u(t) + \frac{1}{2} e^{-at} e^{-j\omega_0 t} u(t)$$

所以,

$$L[e^{-at} \cos(\omega_0 t)] = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{s+a-j\omega_0} + \frac{1}{s+a+j\omega_0} \right], \operatorname{Re}\{s\} > -a$$

所以,

$$e^{-at} \cos(\omega_0 t) u(t) \xrightarrow{L} \frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$$



典型信号的拉氏变换

例:

$$e^{-at} \sin(\omega_0 t) u(t) \xrightarrow{L} \frac{\omega_0}{(s+a)^2 + \omega_0^2}, \operatorname{Re}\{s\} > -a$$

推导:

$$e^{-at} \sin(\omega_0 t) u(t) = \frac{1}{2j} e^{-at} e^{j\omega_0 t} u(t) - \frac{1}{2j} e^{-at} e^{-j\omega_0 t} u(t)$$

所以,

$$L[e^{-at} \sin(\omega_0 t)] = \frac{1}{2j} \left[\frac{1}{s+a-j\omega_0} - \frac{1}{s+a+j\omega_0} \right], \operatorname{Re}\{s\} > -a$$

所以,

$$e^{-at} \sin(\omega_0 t) u(t) \xrightarrow{L} \frac{\omega_0}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$$



典型信号的拉氏变换

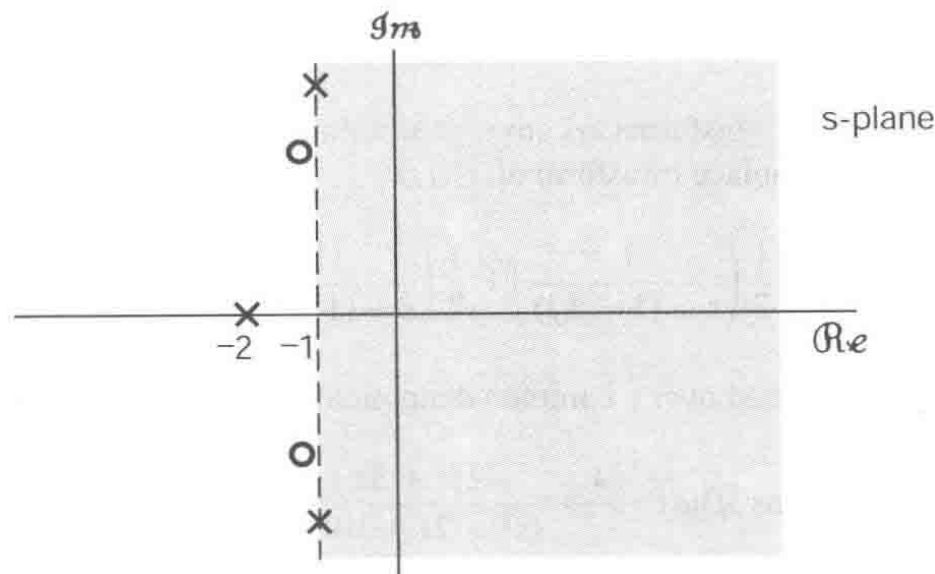
例：

$$x(t) = e^{-2t}u(t) + e^{-t} \cos(3t) u(t)$$

计算其拉普拉斯变换。

解：

$$X(s) = \frac{1}{s+2} + \frac{s+1}{(s+1)^2+9} = \frac{2s^2+5s+12}{(s+2)(s^2+2s+10)}, \operatorname{Re}\{s\} > -1$$





典型信号的拉氏变换

例：

$$x(t) = \delta(t) - \frac{4}{3}e^{-t}u(t) + \frac{1}{3}e^{2t}u(t)$$

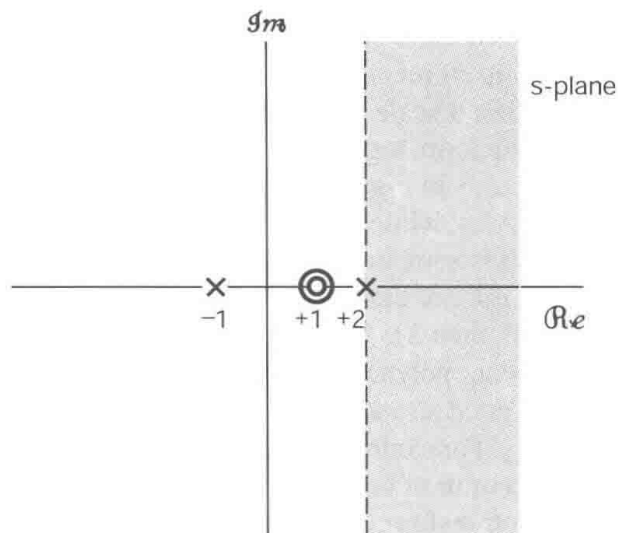
计算其拉普拉斯变换。

解：

$$X(s) = 1 - \frac{4}{3} \frac{1}{s+1} + \frac{1}{3} \frac{1}{s-2}, \operatorname{Re}\{s\} > 2$$

或者

$$X(s) = \frac{(s-1)^2}{(s+1)(s-2)}, \operatorname{Re}\{s\} > 2$$





时域特性与拉氏变换收敛域的关系

性质1： $X(s)$ 的收敛域在S平面内由平行于 $j\omega$ 轴（虚轴）的带状区域所组成。

这个性质可以从第6.2节中所介绍的几个函数收敛域图像中发现，比如 $e^{-at}u(t)$ 和 $-e^{-at}u(-t)$ ，它们的收敛域 $\text{Re}\{s\} > -a$ 和 $\text{Re}\{s\} < -a$ ，都是平行于 $j\omega$ 轴的带状区域。

这是由于信号的收敛域是通过 s 的实部确定的，在公式6.9和6.12拉氏变换的推导过程中我们讨论的也都是 s 的实部，与 s 的虚部无关。因此，收敛域是由平行于 $j\omega$ 轴的直线构成，构成了平行于 $j\omega$ 轴的带状区域。



时域特性与拉氏变换收敛域的关系

性质2： 对于有理函数的拉氏变换 $X(s)$ 来说，收敛域内不包含任何极点。

这个性质很好理解，如果在收敛域内有极点，则 $X(s)$ 在该点为无穷大，不满足收敛域的定义。

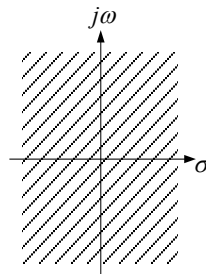
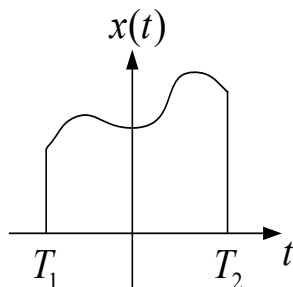


时域特性与拉氏变换收敛域的关系

性质3: 如果 $x(t)$ 是有限时间信号（时限信号），即 $x(t)$ 只在有限长的时间区间有值，

$$\begin{cases} x(t) \neq 0, & \text{当 } t \in (T_1, T_2) \text{ 时} \\ x(t) = 0, & \text{其他} \end{cases}$$

且 $x(t)$ 绝对可积，那么 $x(t)$ 的拉氏变换收敛域为整个S平面。



证明: 由 $x(t)$ 时限且绝对可积知:

$\int_{T_1}^{T_2} |x(t)| dt < +\infty$ 则有:

$$\begin{aligned} |X(s)| &= \left| \int_{T_1}^{T_2} x(t) e^{-st} dt \right| \\ &\leq \int_{T_1}^{T_2} |x(t)| |e^{-\sigma t}| |e^{-j\omega t}| dt \leq \max\{e^{-\sigma T_1}, e^{-\sigma T_2}\} \int_{T_1}^{T_2} |x(t)| dt < +\infty \end{aligned}$$

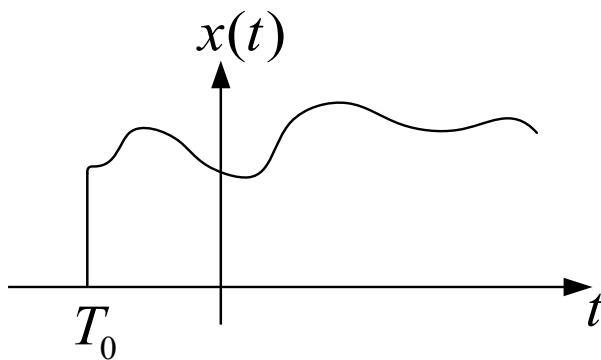


时域特性与拉氏变换收敛域的关系

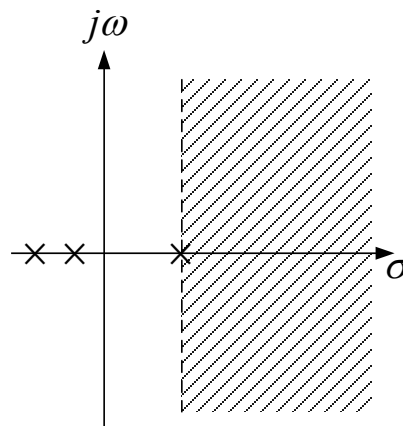
性质4: 如果 $x(t)$ 是右边信号, 即 $x(t)$ 只在区间 $(T_0, +\infty)$ 有值,

$$\begin{cases} x(t) \neq 0, & \text{当 } t \in [T_0, +\infty) \text{ 时} \\ x(t) = 0, & \text{当 } t \in (-\infty, T_0) \text{ 时} \end{cases}$$

且它的拉氏变换 $X(s)$ 存在, 则 $X(s)$ 的收敛域在其最右边极点的右边。



(a) 右边信号 $x(t)$



(b) $X(s)$ 的收敛域为最右边极点的右边

推论: 因果信号也是右边信号, 它的拉氏变换收敛域在其最右边极点的右边。



时域特性与拉氏变换收敛域的关系

证明： 我们需要证明，如果 $x(t)$ 仅在 $[T_0, +\infty)$ 有值，且它的拉氏变换 $X(s)$ 对 σ_1 收敛，则 $X(s)$ 对任意 $\sigma > \sigma_1$ 都收敛。

设 $\sigma > \sigma_1$ ，那么当 $t \geq 0$ 时，有 $e^{-\sigma t} \leq e^{-\sigma_1 t}$ 。我们分两种情况讨论：

(1) 若 $T_0 \geq 0$ ，则有：

$$\int_{T_0}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma t} dt \leq \int_{T_0}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma_1 t} dt < +\infty$$

命题成立。

(2) 若 $T_0 < 0$ ，则有：

$$\int_{T_0}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma t} dt = \int_{T_0}^0 |x(t)| e^{-\sigma t} dt + \int_0^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma t} dt$$

分别对以上两项进行分析。第一项 $\int_{T_0}^0 |x(t)| e^{-\sigma t} dt$ ，我们可以将其看成是一个仅在 $[T_0, 0]$ 有值的时限信号，那么根据性质3，其收敛域为整个S平面，所以有 $\int_{T_0}^0 |x(t)| e^{-\sigma t} dt < +\infty$ 。

再看第二项：

$$\int_0^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma t} dt \leq \int_0^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma_1 t} dt < +\infty$$

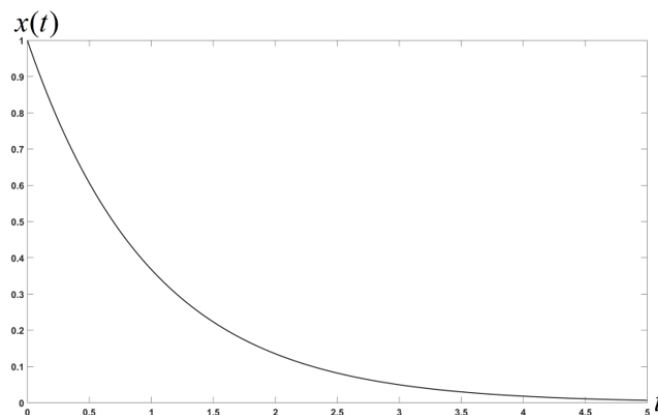
命题成立。



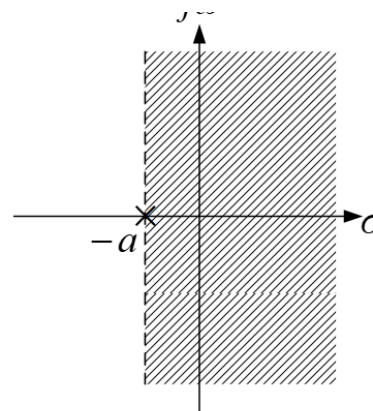
时域特性与拉氏变换收敛域的关系

$$x(t) = e^{-at}u(t) \xrightarrow{L} X(s) = \frac{1}{s+a}, \operatorname{Re}\{s\} > -a$$

$x(t)$ 是一个右边信号，因此其 ROC 位于最右边极点的右边。



(a) $x(t) = e^{-at}u(t)$ 的时域波形



(b) $X(s) = \frac{1}{s+a}$ 的收敛域

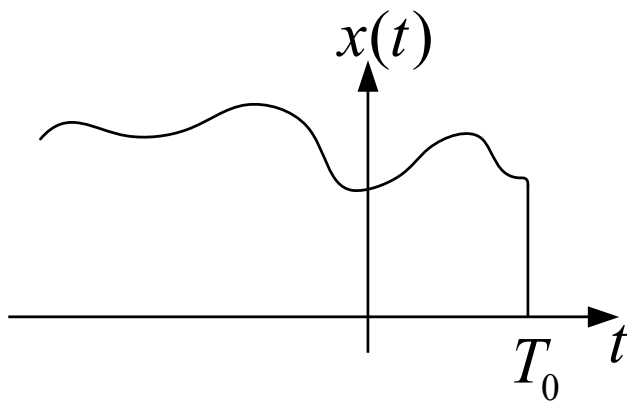


时域特性与拉氏变换收敛域的关系

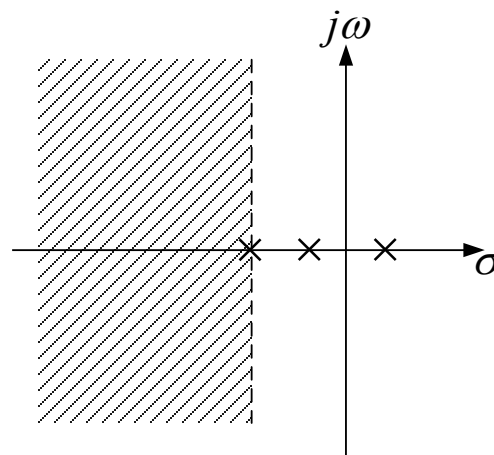
性质5: 如果 $x(t)$ 是左边信号, 即 $x(t)$ 只在区间 $(-\infty, T_0]$ 有值,

$$\begin{cases} x(t) \neq 0, & \text{当 } t \in (-\infty, T_0] \text{ 时} \\ x(t) = 0, & \text{当 } t \in (T_0, +\infty) \text{ 时} \end{cases}$$

且它的拉氏变换 $X(s)$ 存在, 则 $X(s)$ 的收敛域在其最左边极点的左边。



(a) 左边信号 $x(t)$



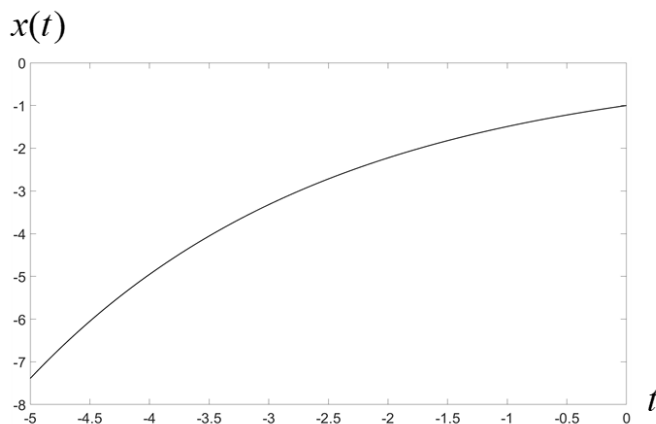
(b) $X(s)$ 的收敛域为最左边极点的左边



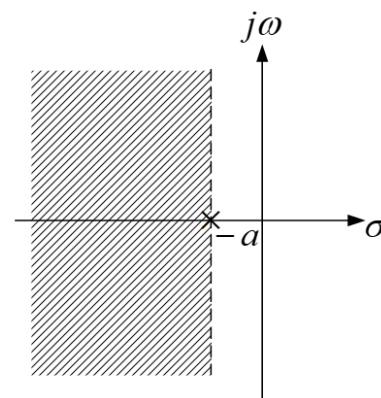
时域特性与拉氏变换收敛域的关系

$$x(t) = -e^{-at}u(-t) \xrightarrow{L} X(s) = \frac{1}{s+a}, \operatorname{Re}\{s\} < a$$

$x(t)$ 是一个左边信号, 因此其 ROC 位于最左边极点的左边。



(a) $x(t) = -e^{-at}u(-t)$ 的时域波形

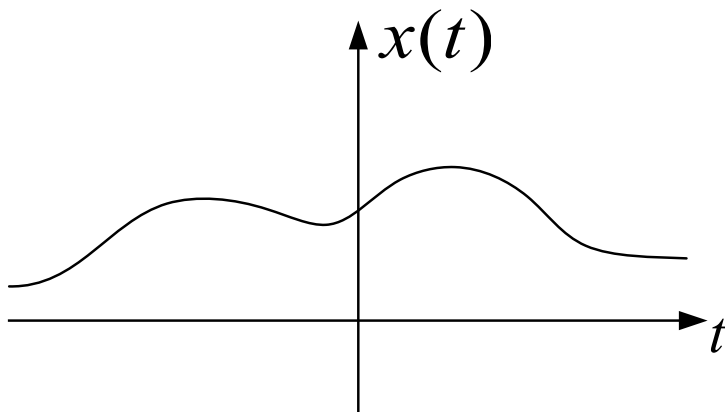


(b) $X(s) = \frac{1}{s+a}$ 的收敛域

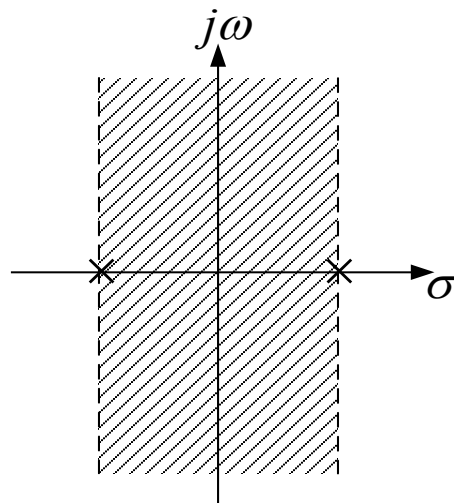


时域特性与拉氏变换收敛域的关系

性质6： 如果 $x(t)$ 是双边信号，且它的拉氏变换 $X(s)$ 存在，则 $X(s)$ 的收敛域是 S 平面的带状区域。



(a) 双边信号 $x(t)$



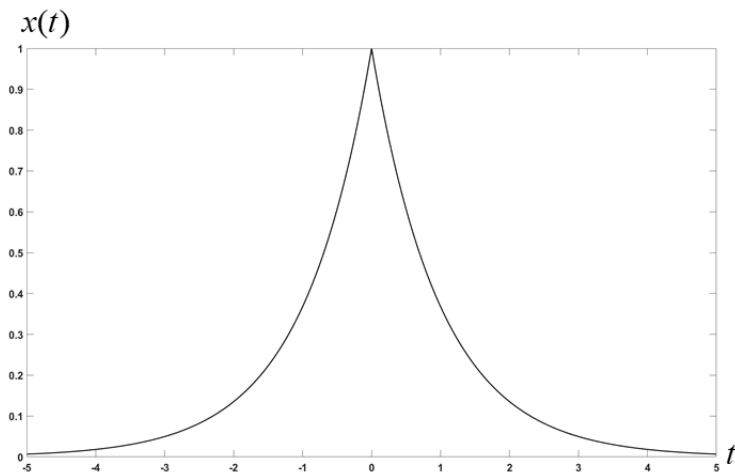
(b) $X(s)$ 的收敛域为带状区域



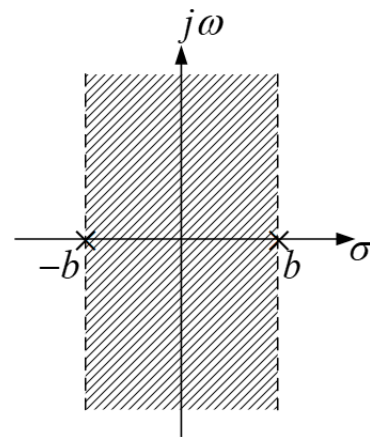
时域特性与拉氏变换收敛域的关系

$$x(t) = e^{-b|t|} \xrightarrow{L} \frac{-2b}{s^2 - b^2}, \quad (-b < \operatorname{Re}\{s\} < b)$$

$x(t)$ 是双边信号，因此它的收敛域是带状区域。



(a) $x(t) = e^{-b|t|}$ 的时域波形



(b) $X(s) = \frac{-2b}{s^2 - b^2}$ 的收敛域



时域特性与拉氏变换收敛域的关系

性质7: 如果 $x(t)$ 是稳定信号, 且它的拉氏变换 $X(s)$ 存在, 则其收敛域包含 $j\omega$ 轴。

根据第二章的定义, 信号 $x(t)$ 是稳定信号, 是指它满足绝对可积的, 即:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| dt < +\infty$$

而 $j\omega$ 轴是 $\sigma = 0$ 的轴, 所以 $x(t)$ 在 $j\omega$ 轴上的拉氏变换为:

$$X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

因此有:

$$|X(s)| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| |e^{-j\omega t}| dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| dt < +\infty$$

也就是说 $X(s)$ 在 $j\omega$ 轴上始终收敛, 所以它的收敛域包含 $j\omega$ 轴。



时域特性与拉氏变换收敛域的关系

需要记住：

(1) 因果信号 $\rightarrow$ 右边信号 $\rightarrow$ **ROC** 是最右边极点的右边。
请注意，右边信号并不能保证系统是因果的。

(2) 稳定的LTI系统 $\leftrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt < +\infty \leftrightarrow$ **ROC** 包含 $j\omega$ 轴。



时域特性与拉氏变换收敛域的关系

例1： 如果一个信号 $x(t)$ 的拉氏变换为：

$$X(s) = \frac{1}{(s-1)(s+2)}$$

求该信号的表达式。

例2： 如果一个因果信号 $x(t)$ 的拉氏变换为：

$$X(s) = \frac{1}{(s-1)(s+2)}$$

求该信号的表达式。

例3： 如果一个稳定信号 $x(t)$ 的拉氏变换为：

$$X(s) = \frac{1}{(s-1)(s+2)}$$

求该信号的表达式。



时域特性与拉氏变换收敛域的关系

例：考虑具有系统函数的 LTI 系统

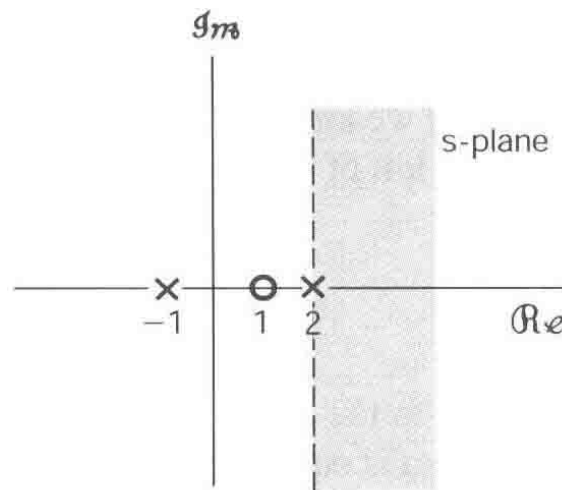
$$H(s) = \frac{s - 1}{(s + 1)(s - 2)}$$

请计算因果信号 $x(t)$ 。

解：

$$H(s) = \frac{s - 1}{(s + 1)(s - 2)} = \frac{2}{3} \frac{1}{s + 1} + \frac{1}{3} \frac{1}{s - 2}$$

因为 $x(t)$ 是因果信号，所以其 ROC 应该位于最右边极点的右边。



所以

$$h(t) = \frac{2}{3} e^{-t} u(t) + \frac{1}{3} e^{2t} u(t)$$



拉普拉斯变换的性质

线性性质

如果

$$x_1(t) \xrightarrow{L} X_1(s), \quad ROC = R_1$$

$$x_2(t) \xrightarrow{L} X_2(s), \quad ROC = R_2$$

则有：

$$ax_1(t) + bx_2(t) \xrightarrow{L} aX_1(s) + bX_2(s)$$

ROC 至少包含 $R_1 \cap R_2$ 。

一个线性求和后收敛域扩大的例子如下。若 $x_1(t) = e^{-t}u(t)$ ，其拉氏变换收敛域为 $Re\{s\} > -1$ ； $x_2(t) = -e^{-t}u(t)$ ，其拉氏变换收敛域也为 $Re\{s\} > -1$ 。但 $x_1(t) + x_2(t) = 0$ ，其拉氏变换收敛域却是整个 S 平面。



拉普拉斯变换的性质

时域平移性质

如果

$$x(t) \xrightarrow{L} X(s), \quad ROC = R$$

则有：

$$x(t - t_0) \xrightarrow{L} X(s)e^{-st_0}, \quad ROC = R$$

证明：

$L[x(t - t_0)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t - t_0) e^{-st} dt$ 换元，令 $t' = t - t_0$ ，则有：

$$L[x(t - t_0)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t') e^{-s(t'+t_0)} dt = e^{-st_0} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t') e^{-st'} dt' = X(s)e^{-st_0}$$

命题成立。



拉普拉斯变换的性质

例6.6 求信号 $u(t - 1)$ 的拉氏变换。

解： 由于

$$u(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

根据拉氏变换时域平移性质，有：

$$u(t - 1) \xrightarrow{L} \frac{1}{s} e^{-s}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$



拉普拉斯变换的性质

S域平移性质：如果

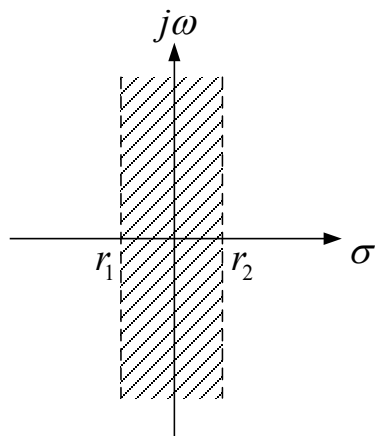
$$x(t) \xrightarrow{L} X(s), \quad ROC = R$$

则有：

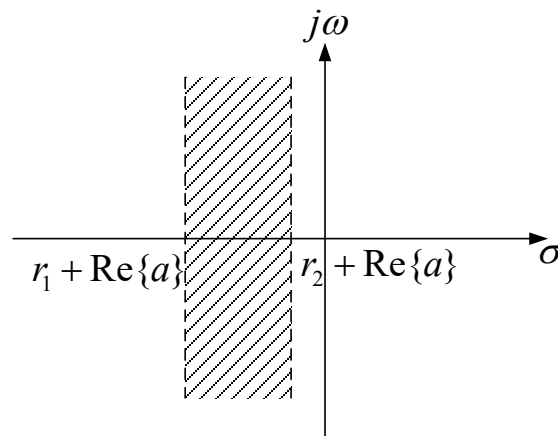
$$e^{at}x(t) \xrightarrow{L} X(s-a), \quad ROC = R + \operatorname{Re}\{a\}$$

证明：

$$L[e^{at}x(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{at}x(t)e^{-st}dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-(s-a)t}dt = X(s-a)$$



(a) $X(s)$ 收敛域为 R



(b) $X(s-a)$ 收敛域为 $R + \operatorname{Re}\{a\}$



拉普拉斯变换的性质

例6.7求 $x(t) = e^{-at} \cos(\omega_0 t) u(t)$ 和 $x(t) = e^{-at} \sin(\omega_0 t) u(t)$ 的拉氏变换。

解： 因为

$$\cos(\omega_0 t) u(t) \xrightarrow{L} \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

$$\sin(\omega_0 t) u(t) \xrightarrow{L} \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

所以根据拉氏变换S域平移性质有：

$$e^{-at} \cos(\omega_0 t) u(t) \xrightarrow{L} \frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega_0^2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -a$$

$$e^{-at} \sin(\omega_0 t) u(t) \xrightarrow{L} \frac{\omega_0}{(s + a)^2 + \omega_0^2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -a$$



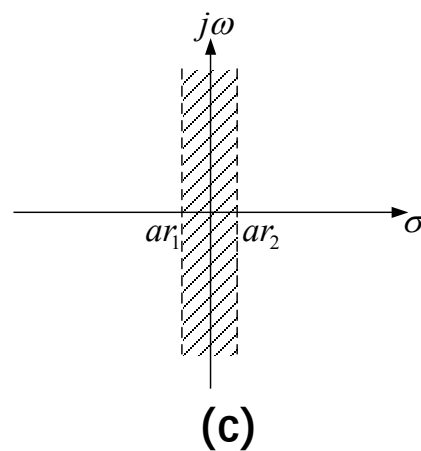
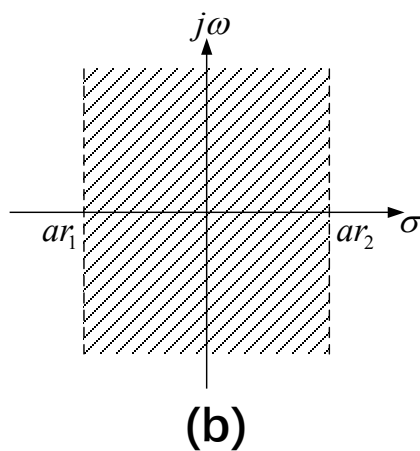
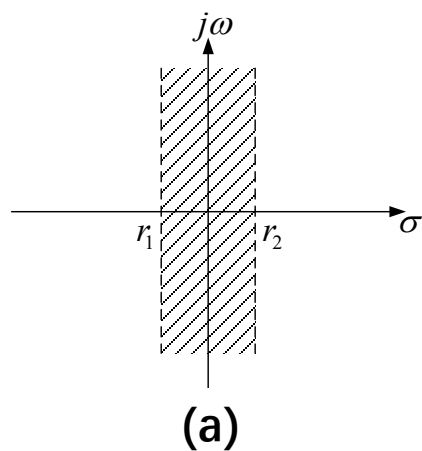
拉普拉斯变换的性质

尺度变换特性：如果

$$x(t) \xrightarrow{L} X(s), \quad ROC = R$$

则有：

$$x(at) \xrightarrow{L} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right), \quad ROC = Ra$$



(a) $X(s)$ 的收敛域；(b) 当 $|a| > 1$ 时 $\frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right)$ 的收敛域；(c) 当 $|a| < 1$ 时 $\frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right)$ 的收敛域



拉普拉斯变换的性质

时域微分性质：如果

$$x(t) \xrightarrow{L} X(s), \quad ROC = R$$

则有：

$$\frac{dx(t)}{dt} \xrightarrow{L} sX(s), \quad ROC \text{至少包含 } R$$

重复利用上式，可得：

$$\frac{d^k x(t)}{dt^k} \xrightarrow{L} s^k X(s), \quad ROC \text{至少包含 } R$$

特例：

$$\begin{aligned} \delta(t) &\xrightarrow{L} 1, && \text{收敛域整个S平面} \\ \frac{d^k [\delta(t)]}{dt^k} &\xrightarrow{L} s^k, && \text{收敛域整个S平面} \end{aligned}$$



拉普拉斯变换的性质

S域微分性质： 如果

$$x(t) \xrightarrow{L} X(s), \quad ROC = R$$

则有：

$$tx(t) \xrightarrow{L} -\frac{dX(s)}{ds}, \quad ROC = R$$

证明： 根据拉氏变换公式：

$$X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st} dt$$

两边分别对 s 求导，可得：

$$\frac{dX(s)}{ds} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \frac{d[e^{-st}]}{ds} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} [-tx(t)]e^{-st} dt$$

所以有：

$$-\frac{dX(s)}{ds} = \int_{-\infty}^{+\infty} [tx(t)]e^{-st} dt$$

因此 $tx(t)$ 与 $-\frac{dX(s)}{ds}$ 是一对拉氏变换，即：

$$tx(t) \xrightarrow{L} -\frac{dX(s)}{ds}$$



拉普拉斯变换的性质

例1： 求 $x(t) = tu(t)$ 的拉氏变换。

解： 因为：

$$u(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

利用S域微分性质可知：

$$L[tu(t)] = -\frac{d\left(\frac{1}{s}\right)}{ds} = \frac{1}{s^2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

例2： 求 $x(t) = t^2u(t)$ 的拉氏变换。

解： 因为：

$$tu(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s^2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

利用S域微分性质可知：

$$L[t^2u(t)] = -\frac{d\left(\frac{1}{s^2}\right)}{ds} = \frac{2}{s^3}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

例3： 利用数学归纳法可得：

$$\frac{1}{n!} t^n u(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s^{n+1}}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$



拉普拉斯变换的性质

进一步，我们可以利用S域平移性质得到如下公式：

$$te^{-at}u(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{(s+a)^2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -a$$

$$t^2e^{-at}u(t) \xrightarrow{L} \frac{2}{(s+a)^3}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -a$$

$$\frac{1}{n!}t^ne^{-at}u(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{(s+a)^{n+1}}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -a$$



拉普拉斯变换的性质

卷积性质：如果

$$\begin{aligned}x_1(t) &\xrightarrow{L} X_1(s), & ROC = R_1 \\x_2(t) &\xrightarrow{L} X_2(s), & ROC = R_2\end{aligned}$$

则有：

$$x_1(t) * x_2(t) \xrightarrow{L} X_1(s)X_2(s), \quad ROC \text{至少包含 } R_1 \cap R_2$$

以下是一个卷积后收敛域扩大的例子。

如果 $x_1(t) = u(t)$ ，则有 $X_1(s) = \frac{1}{s}$ ，收敛域为 $Re\{s\} > 0$ ；

如果 $x_2(t) = \delta'(t)$ ，则有 $X_2(s) = s$ ，收敛域为整个S平面。

此时有：

$$x_1(t) * x_2(t) = u(t) * \delta'(t) = \delta(t)$$

所以有：

$$L[x_1(t) * x_2(t)] = L[\delta(t)] = 1, \quad \text{收敛域为整个S平面}$$



拉普拉斯变换的性质

时域积分性质：如果

$$x(t) \xrightarrow{L} X(s), \quad ROC = R$$

则有：

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xrightarrow{L} \frac{1}{s} X(s), \quad \text{收敛域至少包含 } R \cap \{Re\{s\} > 0\}$$

证明：根据公式2.29可知：

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) dt = x(t) * u(t)$$

所以有：

$$L\left[\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau\right] = L[x(t) * u(t)] = X(s) \cdot L[u(t)] = \frac{1}{s} X(s)$$

另一方面，由于 $u(t)$ 拉氏变换收敛域为 $Re\{s\} > 0$ ，所以 $\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$ 拉氏变换的收敛域至少包含 $R \cap \{Re\{s\} > 0\}$ 。



拉普拉斯变换的性质

初值定理： 如果 $x(t)$ 是一个因果信号，且在原点处不包含脉冲或高阶奇点，那么可以直接通过拉普拉斯变换计算出初始值 $x(0^+)$ 如下：

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow +\infty} sX(s)$$

证明： 首先，我们把 $x(t)$ 进行泰勒展开：

$$x(t) = x(0^+) + x'(0^+)t + \frac{x''(0^+)}{2!}t^2 + \frac{x'''(0^+)}{3!}t^3 + \dots$$

因为 $x(t)$ 是一个因果信号，所以我们有 $x(t) = x(t)u(t)$ ，所以

$$x(t) = x(t)u(t) = x(0^+)u(t) + x'(0^+)tu(t) + \frac{x''(0^+)}{2!}t^2u(t) + \frac{x'''(0^+)}{3!}t^3u(t) + \dots$$

对等式两边进行拉普拉斯变换，可得：

$$X(s) = \frac{x(0^+)}{s} + \frac{x'(0^+)}{s^2} + \frac{x''(0^+)}{s^3} + \frac{x'''(0^+)}{s^4} + \dots$$

以上公式两边同时乘以 s ，可得：

$$sX(s) = x(0^+) + \frac{x'(0^+)}{s} + \frac{x''(0^+)}{s^2} + \frac{x'''(0^+)}{s^3} + \dots$$

如果 $x(0)$ 的所有导数都是有限的，则有：

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} sX(s) = \lim_{s \rightarrow +\infty} \left[x(0^+) + \frac{x'(0^+)}{s} + \frac{x''(0^+)}{s^2} + \frac{x'''(0^+)}{s^3} + \dots \right] = x(0^+)$$



拉普拉斯变换的性质

终值定理： 如果 $x(t)$ 是一个因果信号，且在原点处不包含脉冲或高阶奇点，那么可以直接从拉普拉斯变换计算出 $x(t)$ ：

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$

证明： 考虑积分 $\lim_{s \rightarrow 0} \int_0^{+\infty} x'(t)e^{-st} dt$

我们使用两种方法来计算这个积分。

(1)

$$\lim_{s \rightarrow 0} \int_0^{+\infty} x'(t)e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} x'(t) dt = \int_0^{+\infty} d[x(t)] = \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) - x(0)$$

(2)

$$\begin{aligned} \lim_{s \rightarrow 0} \int_0^{+\infty} x'(t)e^{-st} dt &= \lim_{s \rightarrow 0} \int_0^{+\infty} e^{-st} d[x(t)] \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} x(t)e^{-st} \Big|_{t=0}^{+\infty} - \lim_{s \rightarrow 0} \int_0^{+\infty} x(t) d[e^{-st}] \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} x(+\infty)e^{-s \cdot (+\infty)} - x(0) + \lim_{s \rightarrow 0} s \int_0^{+\infty} x(t)e^{-st} dt \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} sX(s) - x(0) \end{aligned}$$

比较 (1) 和 (2)，我们得到：

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$



拉普拉斯变换的性质

例：

$$x(t) = e^{-2t}u(t) + e^{-t} \cos(3t) u(t)$$

根据例 9.4，我们有

$$X(s) = \frac{1}{s+2} + \frac{s+1}{(s+1)^2+9} = \frac{2s^2+5s+12}{(s+2)(s^2+2s+10)}, \operatorname{Re}\{s\} > -1$$

因此根据初值和终值定理，我们有：

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow +\infty} sX(s) = \lim_{s \rightarrow +\infty} \frac{2s^3+5s^2+12s}{(s+2)(s^2+2s+10)} = 2$$

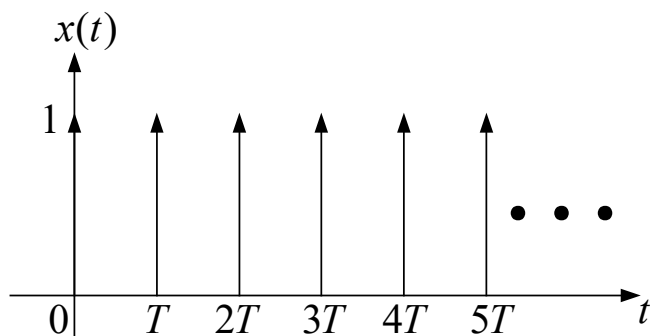
$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{2s^3+5s^2+12s}{(s+2)(s^2+2s+10)} = 0$$



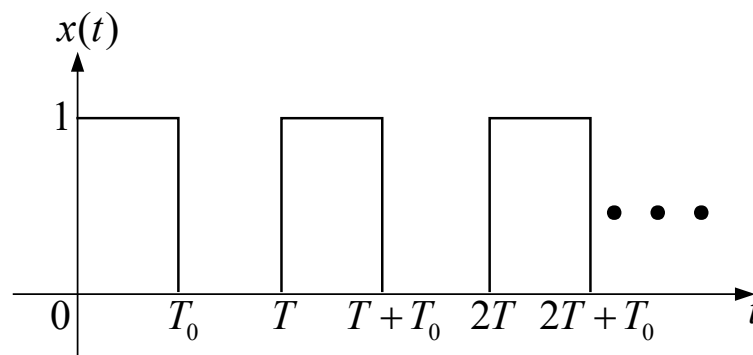
周期信号的拉普拉斯变换

本节将讨论周期信号的拉普拉斯变换。需要指出，本节讨论的周期信号特指单边周期信号，即仅在 $t \geq 0$ 时有值，且满足 $x(t) = x(t + T)$, $t \geq 0$ 的信号，其中 T 为最小正周期；而在 $t < 0$ 时， $x(t) = 0$ 。

下图给出了两个单边周期信号的例子，其中 图(a)是单边冲激周期信号，它的一个周期的时间函数为冲激函数；图 (b)是单边方波周期信号，它的一个周期的时间函数为方波函数。



(a) 单边冲激周期信号



(b) 单边方波周期信号



周期信号的拉普拉斯变换

设单边周期信号的第一个周期的时间函数为 $x_1(t)$ ，则有：

$$x(t) = x_1(t) + x_1(t - T) + x_1(t - 2T) + \cdots = \sum_{k=0}^{+\infty} x_1(t - kT)$$

假设 $x_1(t)$ 的拉氏变换为 $X_1(s)$ 。借助拉氏变换的时域平移性质得：

$$X(s) = L[x(t)] = X_1(s) + X_1(s)e^{-sT} + X_1(s)e^{-2sT} + \cdots = X_1(s) \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-ksT}$$

利用等比数列求和公式可得：

$$X(s) = X_1(s) \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-ksT} = X_1(s) \frac{1 - \lim_{k \rightarrow +\infty} e^{-ksT}}{1 - e^{-sT}}$$

当 $\text{Re}\{s\} > 0$ 时， $\lim_{k \rightarrow +\infty} e^{-ksT} = 0$ ，因此可得：

$$X(s) = \frac{1}{1 - e^{-sT}} X_1(s), \quad \text{Re}\{s\} > 0$$

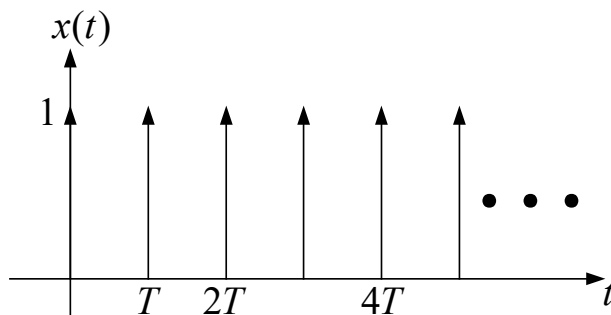


周期信号的拉普拉斯变换

例6.9：求单边冲激周期信号

$$x(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} \delta(t - kT)$$

的拉氏变换 $X(s)$ 。



解：单边冲激周期信号的 $x_1(t) = \delta(t)$ ，其拉氏变换为：

$$X_1(s) = 1, \text{收敛域为整个S平面}$$

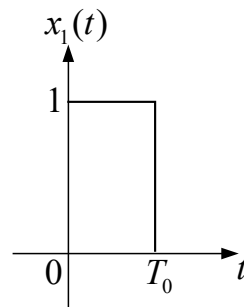
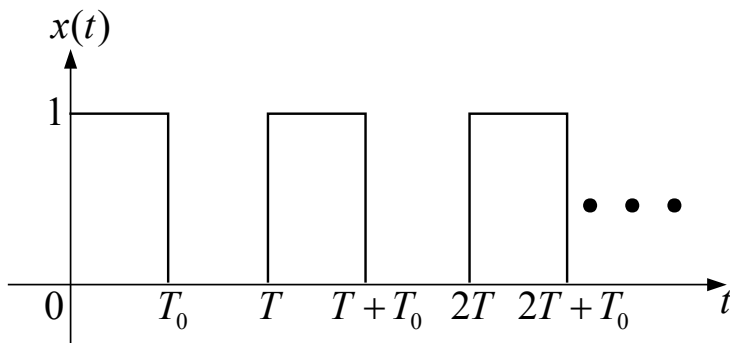
代入周期信号的拉氏变换公式，可得：

$$X(s) = \frac{1}{1 - e^{-sT}}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$



周期信号的拉普拉斯变换

例6.9： 求单边方波周期信号的拉氏变换 $X(s)$ 。



解： 单边方波周期信号的 $x_1(t)$ 如上图右边所示。可求出：

$$X_1(s) = \frac{1}{s}(1 - e^{-sT_0})$$

代入周期信号的拉普拉斯变换公式，可得：

$$X(s) = \frac{1}{s(1 - e^{-sT})}(1 - e^{-sT_0}), \quad \text{Re}\{s\} > 0$$



拉氏反变换

例6.11: 求下列函数的反变换。

$$X(s) = \frac{10(s+2)(s+5)}{s(s+1)(s+3)}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

例6.12: 求下列函数的反变换。

$$X(s) = \frac{s^3 + 5s^2 + 9s + 7}{(s+1)(s+2)}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1$$

例6.13: 求下列函数的反变换。

$$X(s) = \frac{s-2}{s(s+1)^3}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

例6.14: 求下列函数的反变换。

$$X(s) = \frac{s+3}{s^3 + 3s^2 + 7s + 5}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1$$



单边拉氏变换

我们讨论仅仅在 $t \geq 0$ 时间段的拉普拉斯变换，称为单边拉普拉斯变换，简称单边拉氏变换，其公式如下：

$$\widetilde{X(s)} = \int_0^{+\infty} x(t) e^{-st} dt$$

回顾拉氏变换公式如下：

$$X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-st} dt$$

我们也把拉氏变换叫做双边拉氏变换。可以看出，单边拉氏变换与双边拉氏变换的区别仅仅在于积分限的不同。双边拉氏变换的积分限是从 $-\infty$ 到 $+\infty$ ，而单边拉氏变换的积分限是从 0 到 $+\infty$ 。我们用加了波浪线的 $\widetilde{X(s)}$ 表示单边拉氏变换，以便与公式6.4中的双边拉氏变换 $X(s)$ 相区别。

单边拉氏变换也可写为：

$$x(t) \xrightarrow{uL} \widetilde{X(s)}, \text{ 或 } uL[x(t)] = \widetilde{X(s)}$$



单边拉氏变换

由单边拉氏变换的定义可知，如果 $x(t)$ 为因果信号，即 $x(t) = 0$ 当 $t < 0$ 时，则 $x(t)$ 的单边拉氏变换等于其双边拉氏变换，即 $\widetilde{X(s)} = X(s)$ 。

根据这一性质，可得：

$$e^{-at}u(t) \xrightarrow{uL} \frac{1}{s+a}, \quad \text{Re}\{s\} > -a$$



单边拉氏变换

例6.16: 求信号 $x(t) = e^{-a(t+1)}u(t+1)$ 的双边拉氏变换 $X(s)$ 和单边拉氏变换 $\widetilde{X}(s)$ 。

解: 由于

$$e^{-at}u(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s+a}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -a$$

根据双边拉氏变换的时域平移性质, 得到:

$$x(t) = e^{-a(t+1)}u(t+1) \xrightarrow{L} X(s) = \frac{e^s}{s+a}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -a$$

我们利用公式6.55求解 $x(t)$ 的单边拉氏变换如下:

$$\begin{aligned} \widetilde{X}(s) &= \int_0^{+\infty} x(t) e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} e^{-a(t+1)} u(t+1) e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} e^{-a(t+1)} e^{-st} dt \\ &= e^{-a} \int_0^{+\infty} e^{-(s+a)t} dt = \frac{e^{-a}}{s+a}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -a \end{aligned}$$

在上述例子中, 我们可以发现由于信号 $x(t) = e^{-a(t+1)}u(t+1)$ 在 $t < 0$ 时不全为零, 所以其单边拉氏变换 $\widetilde{X}(s)$ 和双边拉氏变换 $X(s)$ 是不同的。



单边拉氏变换

单边拉氏变换的时域微分性质：如果

$$x(t) \xrightarrow{uL} \widetilde{X(s)}$$

则有：

$$\frac{dx(t)}{dt} \xrightarrow{uL} s\widetilde{X(s)} - x(0)$$

证明：

$$\begin{aligned} uL \left[\frac{dx(t)}{dt} \right] &= \int_0^{+\infty} \frac{dx(t)}{dt} e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} e^{-st} d[x(t)] \\ &= x(t)e^{-st} \Big|_{t=0}^{+\infty} - \int_0^{+\infty} x(t) d[e^{-st}] \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t)e^{-st} - x(0) + s \int_0^{+\infty} x(t)e^{-st} dt \end{aligned}$$

当 $Re\{s\} > 0$ 时，上式第一项 $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t)e^{-st} = 0$ 。另外根据单边拉氏变换定义有

$\int_0^{+\infty} x(t)e^{-st} dt = \widetilde{X(s)}$ ，因此有：

$$uL \left[\frac{dx(t)}{dt} \right] = s\widetilde{X(s)} - x(0)$$



单边拉氏变换

$$uL \left[\frac{dx(t)}{dt} \right] = s\widetilde{X(s)} - x(0)$$

$$uL \left[\frac{d^2x(t)}{dt^2} \right] = s^2\widetilde{X(s)} - sx(0) - x'(0)$$

$$uL \left[\frac{d^3x(t)}{dt^3} \right] = s^3\widetilde{X(s)} - s^2x(0) - sx'(0) - x''(0)$$

$$uL \left[\frac{d^nx(t)}{dt^n} \right] = s^n\widetilde{X(s)} - s^{n-1}x(0) - s^{n-2}x'(0) - \dots - sx^{(n-2)}(0) - x^{(n-1)}(0)$$



单边拉氏变换

单边拉氏变换的时域积分性质：如果

$$x(t) \xrightarrow{uL} \widetilde{X(s)}$$

则有：

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xrightarrow{uL} \frac{1}{s} \widetilde{X(s)} + \frac{1}{s} \int_{-\infty}^0 x(\tau) d\tau$$

证明：设

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

则有：

$$x(t) = \frac{dy(t)}{dt}$$

根据时域微分性质公式6.57，有：

$$\widetilde{X(s)} = uL[x(t)] = uL\left[\frac{dy(t)}{dt}\right] = s \cdot uL[y(t)] - y(0)$$

因此有：

$$uL[y(t)] = uL\left[\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau\right] = \frac{1}{s} \widetilde{X(s)} + \frac{1}{s} y(0) = \frac{1}{s} \widetilde{X(s)} + \frac{1}{s} \int_{-\infty}^0 x(\tau) d\tau$$

命题成立。



单边拉氏变换

单边拉氏变换的卷积性质：如果 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 都是因果信号，即当 $t < 0$ 时， $x_1(t) = x_2(t) = 0$ ，它们的单边拉氏变换分别为 $\widetilde{X_1(s)}$ 和 $\widetilde{X_2(s)}$ ，则有：

$$x_1(t) * x_2(t) \xrightarrow{uL} \widetilde{X_1(s)} \widetilde{X_2(s)}$$



单边拉氏变换

例 9.34: 计算以下信号的单边拉普拉斯变换 $\widetilde{X}(s)$ 。

$$x(t) = \delta(t) + 2\delta'(t) + e^t u(t)$$

解: 因为 $x(t)$ 是因果的, 所以它的单边拉普拉斯变换和它的拉普拉斯变换相同。

$$\widetilde{X}(s) = X(s) = 1 + 2s + \frac{1}{s-1}, \operatorname{Re}\{s\} > 1$$



单边拉氏变换

例 9.36: 考虑单边拉普拉斯变换

$$\widetilde{X(s)} = \frac{s^2 - 3}{s + 2}$$

计算 $x(t)$ 。

解:

$$\widetilde{X(s)} = \frac{s^2 - 3}{s + 2} = s - 2 + \frac{1}{s + 2}$$

所以

$$x(t) = \delta'(t) - 2\delta(t) + e^{-2t}u(t)$$



利用拉氏变换求解常系数微分方程

(1) 微分方程的原初表示:

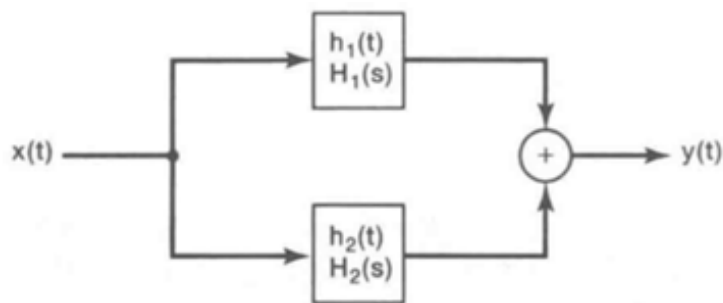
$$\sum_{k=0}^n a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^m b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

(2) 微分方程的拉氏变换表示:

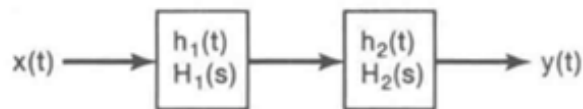
$$Y(s) \sum_{k=0}^n a_k s^k = X(s) \sum_{k=0}^m b_k s^k$$
$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\sum_{k=0}^m b_k s^k}{\sum_{k=0}^n a_k s^k}$$



微分方程的框图表示



(a)



(b)

(a) 系统并联

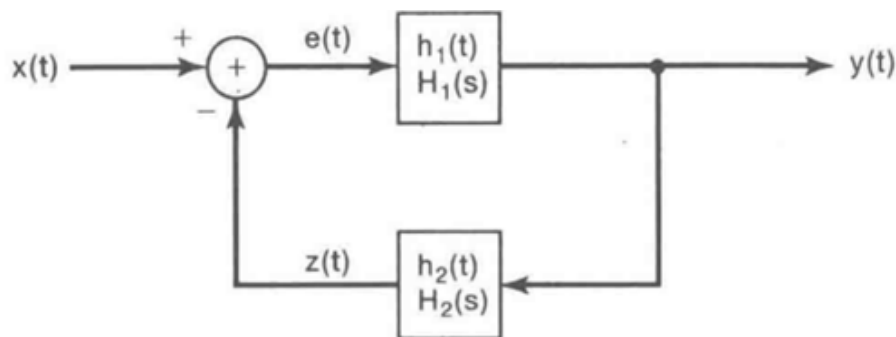
$$y(t) = x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t) \text{ 或者 } Y(s) = X(s)H_1(s) + X(s)H_2(s)$$

(b) 系统串联

$$y(t) = x(t) * h_1(t) * h_2(t) \text{ 或者 } Y(s) = X(s)H_1(s)H_2(s)$$



微分方程的框图表示



$$H(s) = \frac{H_1(s)}{1 + H_1(s)H_2(s)}$$

这是因为

$$E(s) = X(s) - Z(s)$$

$$Z(s) = H_2(s)Y(s)$$

$$Y(s) = H_1(s)E(s)$$

所以

$$\frac{Y(s)}{H_1(s)} = X(s) - H_2(s)Y(s)$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H_1(s)}{1 + H_1(s)H_2(s)}$$



微分方程的框图表示

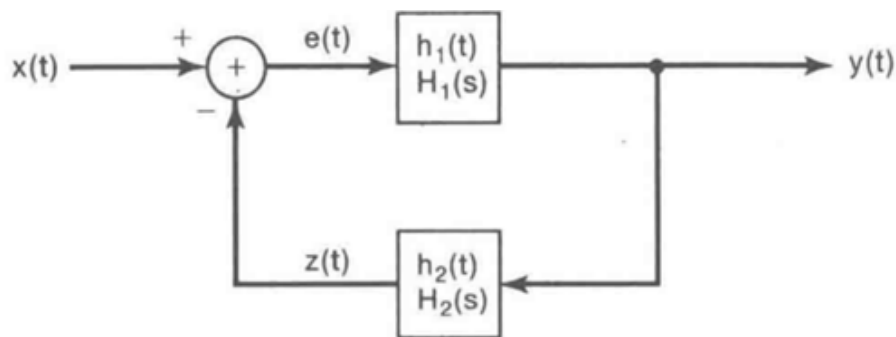
梅森公式（简化版）：如果一个框图满足以下两个条件：

- (1) 任何两条环路至少有一个共同的节点。
- (2) 任何前向通路与任何环路都至少有一个共同的节点。

那么，我们有：

$$H(s) = \frac{\text{所有前向通路的增益和}}{1 - \text{所有环路的增益和}}$$

例：



$$H(s) = \frac{H_1(s)}{1 + H_1(s)H_2(s)}$$



微分方程的框图表示

梅森公式（完全版）：一个框图的系统函数可以表示为：

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{\Delta} \sum_{i=1}^n P_i \Delta_i$$

(1) n 为信号流图中前向通路的条数。(2) P_i 为第 i 条前向通路的通路增益。(3) Δ 为信号流图的特征行列式：

$$\Delta = 1 - \sum_a L_a + \sum_{b,c} L_b L_c - \sum_{d,e,f} L_d L_e L_f +$$

$\sum_a L_a$ ：所有不同环路的增益之和；

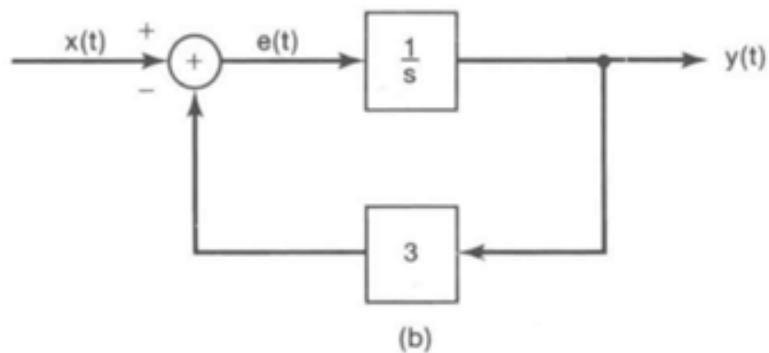
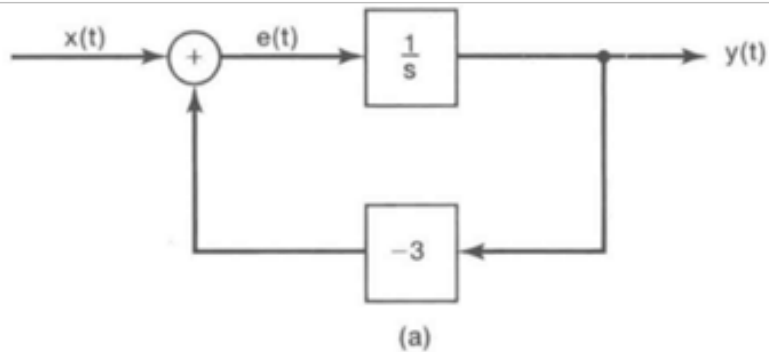
$\sum_{b,c} L_b L_c$ ：所有两个互不接触的环路增益乘积之和；

$\sum_{d,e,f} L_d L_e L_f$ ：所有三个互不接触的环路增益乘积之和；

Δ_i ：第 i 条前向通路特征行列式的余因子，它是除去与第 i 条前向通路相接触的环路后，余下的 Δ 。



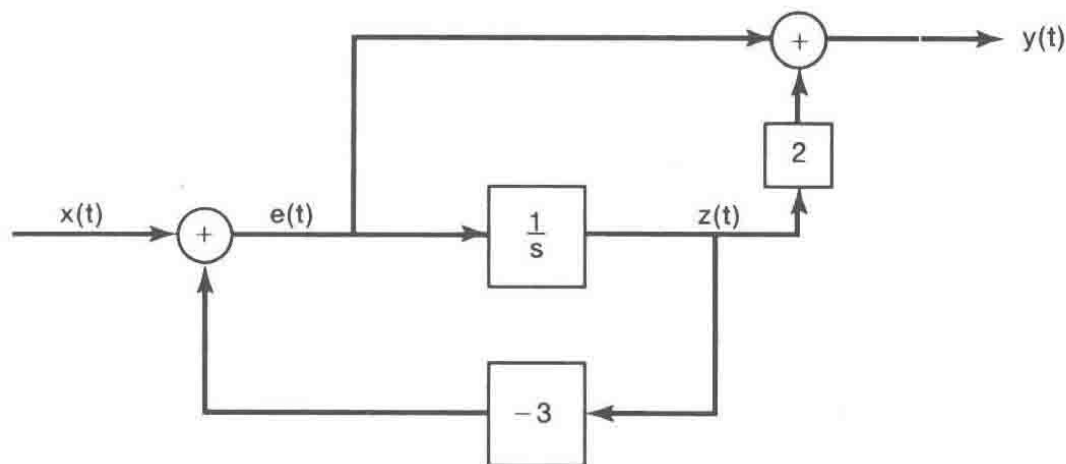
微分方程的框图表示



$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{\text{所有前向通路的增益和}}{1 - \text{所有环路的增益和}} \\ &= \frac{\frac{1}{s}}{1 + \frac{3}{s}} \\ &= \frac{1}{s + 3} \end{aligned}$$



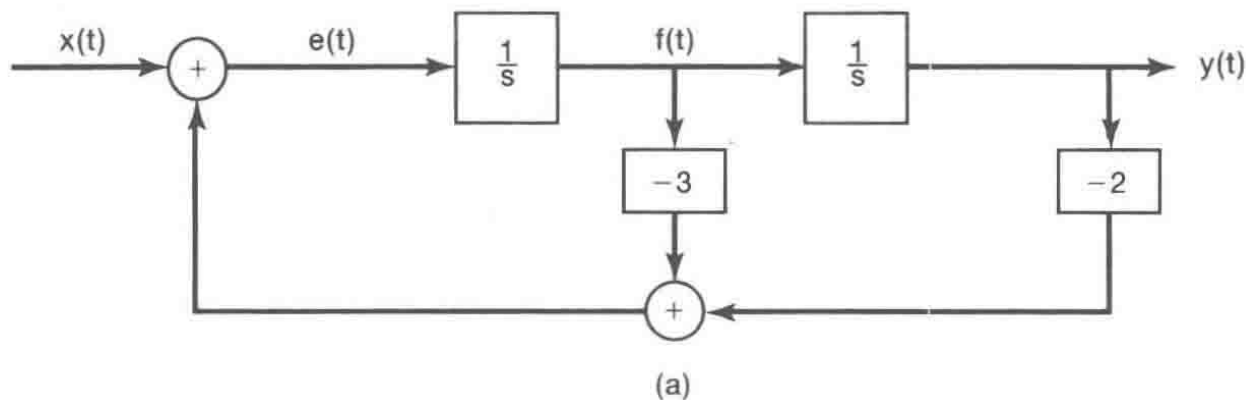
微分方程的框图表示



$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{\text{所有前向通路的增益和}}{1 - \text{所有环路的增益和}} \\ &= \frac{1 + \frac{2}{s}}{1 + \frac{3}{s}} = \frac{s + 2}{s + 3} \end{aligned}$$



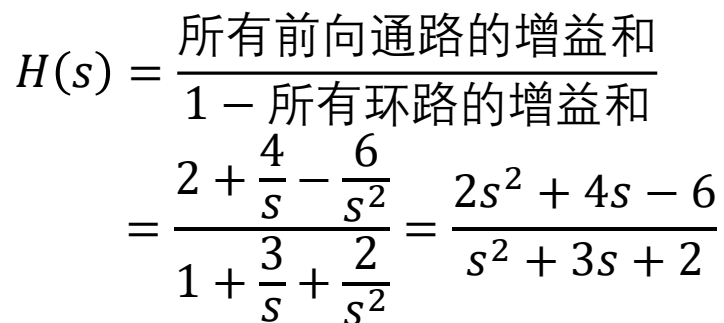
微分方程的框图表示



$$H(s) = \frac{\text{所有前向通路的增益和}}{1 - \text{所有环路的增益和}}$$
$$= \frac{\frac{1}{s^2}}{1 + \frac{3}{s} + \frac{2}{s^2}} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}$$

微分方程表示:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$$


$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 3\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 2\frac{d^2x(t)}{dt^2} + 4\frac{dx(t)}{dt} - 6x(t)$$



微分方程的框图表示

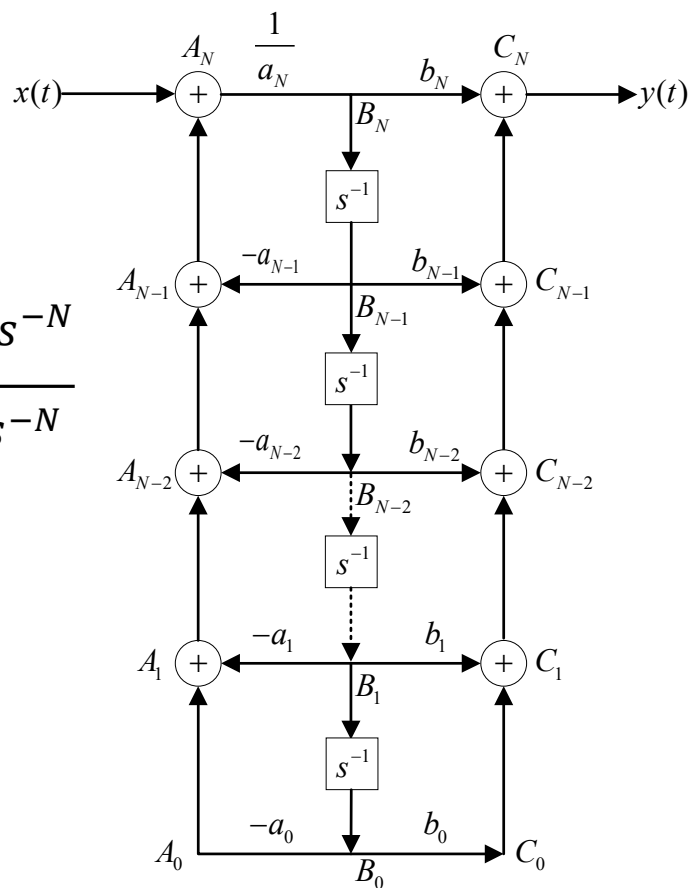
传递函数:

$$H(s) = \frac{\text{所有前向通路的增益和}}{1 - \text{所有环路的增益和}}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{b_N}{a_N} + \frac{b_{N-1}}{a_N} s^{-1} + \frac{b_{N-2}}{a_N} s^{-2} + \dots + \frac{b_1}{a_N} s^{-(N-1)} + \frac{b_0}{a_N} s^{-N}}{1 + \frac{a_{N-1}}{a_N} s^{-1} + \frac{a_{N-2}}{a_N} s^{-2} + \dots + \frac{a_1}{a_N} s^{-(N-1)} + \frac{a_0}{a_N} s^{-N}} \\ &= \frac{\sum_{k=0}^N b_k s^k}{\sum_{k=0}^N a_k s^k} \end{aligned}$$

微分方程:

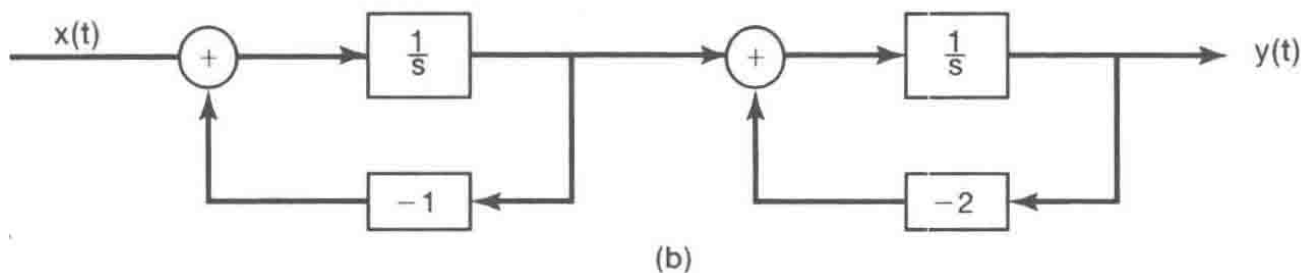
$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^N b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$



微分方程的框图



微分方程的框图表示



串联框图

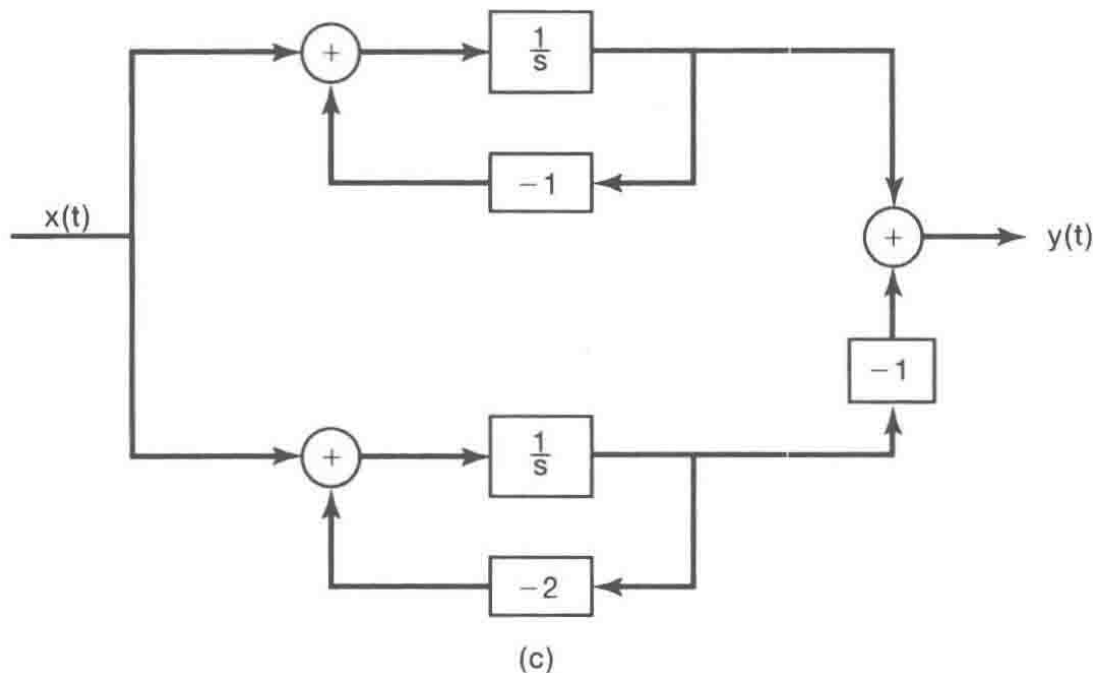
$$H(s) = \frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{s+2} = \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}$$

微分方程表示:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$$



微分方程的框图表示



并联框图

$$H(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} = \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}$$

微分方程表示:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$$



微分方程的框图表示

例 9.31：请画出下列微分方程的框图

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 2 \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + 4 \frac{dx(t)}{dt} - 6x(t)$$

或者：

$$H(s) = \frac{2s^2 + 4s - 6}{s^2 + 3s + 2}$$



微分方程的框图表示

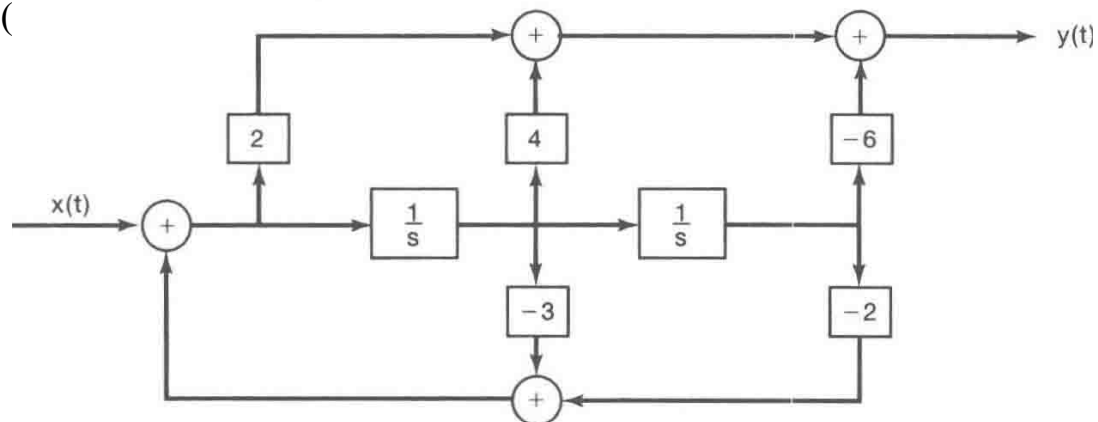
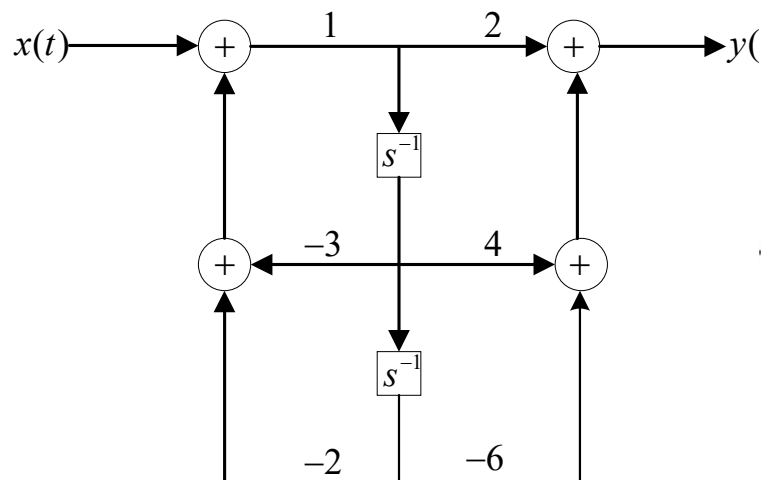
例 9.31: 请画出下列微分方程的框图

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 2 \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + 4 \frac{dx(t)}{dt} - 6x(t)$$

或者:

$$H(s) = \frac{2s^2 + 4s - 6}{s^2 + 3s + 2}$$

解:



注意: 两个框图完全相同。



微分方程的框图表示

例：请画出下列微分方程的框图

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 3\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 2\frac{dx(t)}{dt} + 2x(t)$$

或者

$$H(s) = \frac{2s + 2}{s^2 + 3s + 2}$$



微分方程的框图表示

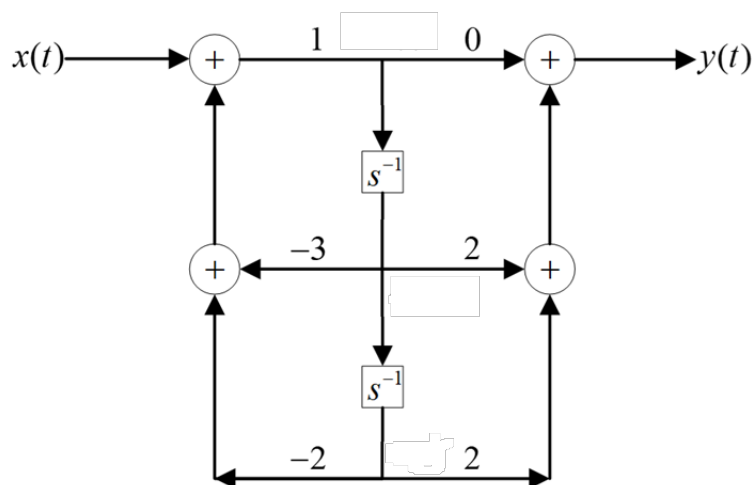
例：请绘制以下传递函数的框图

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 2 \frac{dx(t)}{dt} + 2x(t)$$

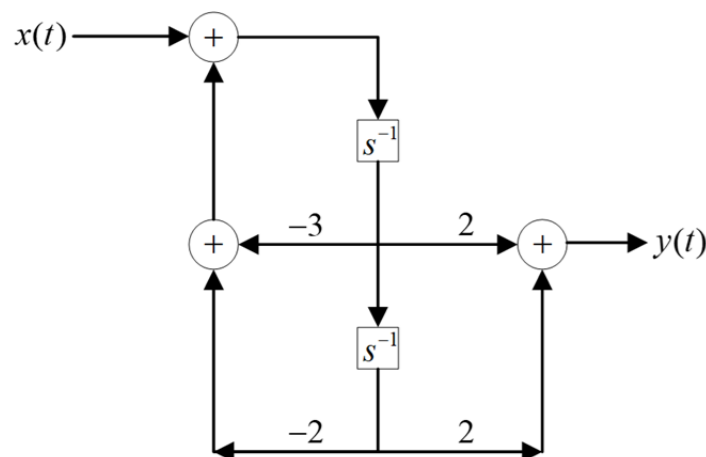
或者

$$H(s) = \frac{2s + 2}{s^2 + 3s + 2}$$

解决方案：



(a) 原始版本的系统模拟框图



(b) 简化版本的系统模拟框图

注意：系数为1可以不写，系数为0可以不画。



微分方程的框图表示

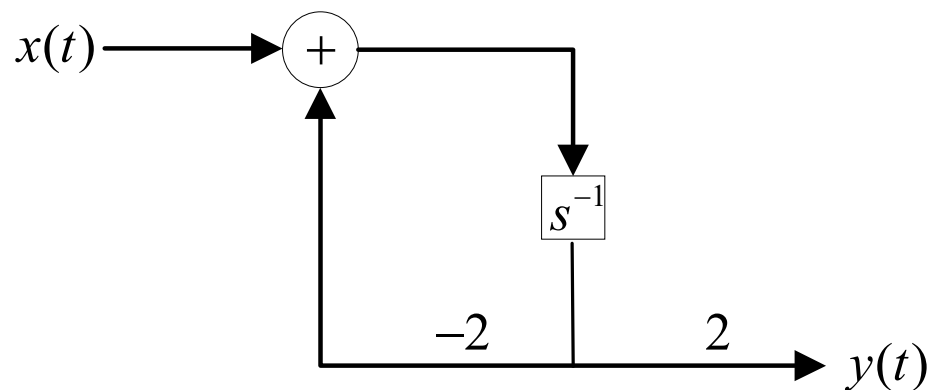
例：请绘制以下传递函数的框图

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 3\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 2\frac{dx(t)}{dt} + 2x(t)$$

或者

$$H(s) = \frac{2s + 2}{s^2 + 3s + 2} = \frac{2}{s + 2}$$

另一个解决方案：





微分方程的框图表示

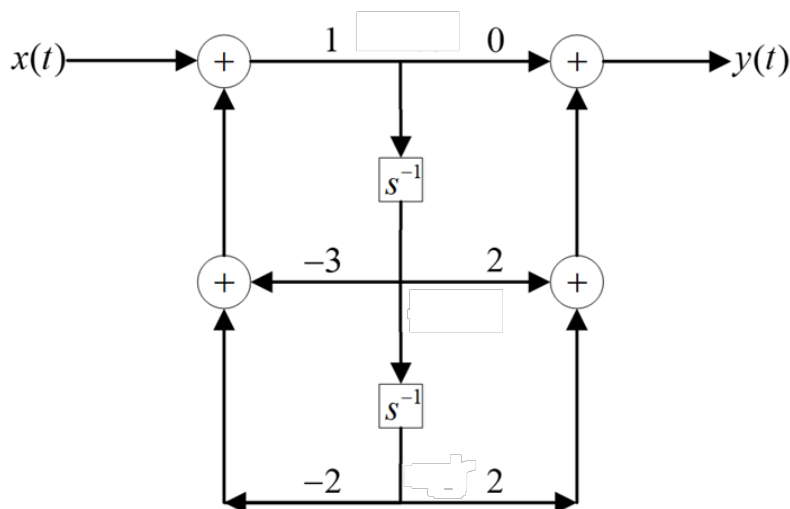
例：请绘制以下传递函数的框图

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 2 \frac{dx(t)}{dt} + 2x(t)$$

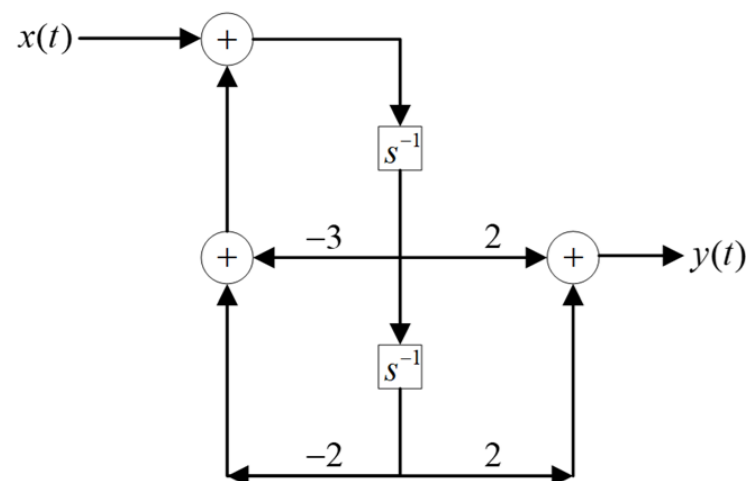
或者

$$H(s) = \frac{2s + 2}{s^2 + 3s + 2}$$

解决方案：



(a) 原始版本的系统模拟框图



(b) 简化版本的系统模拟框图

注意：系数为1可以不写，系数为0可以不画。



微分方程的框图表示

例：请画出下列微分方程的框图

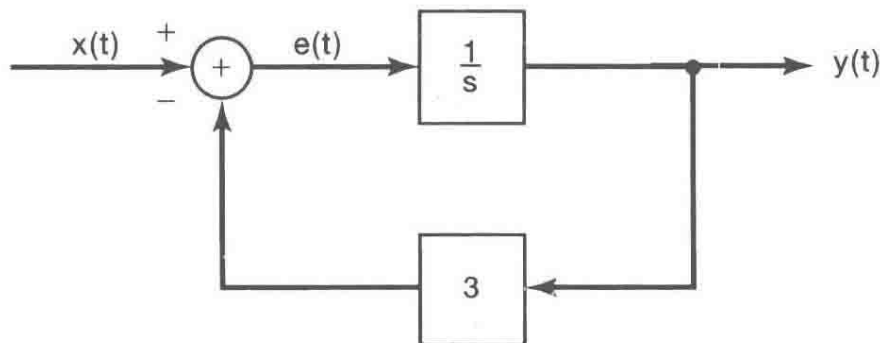
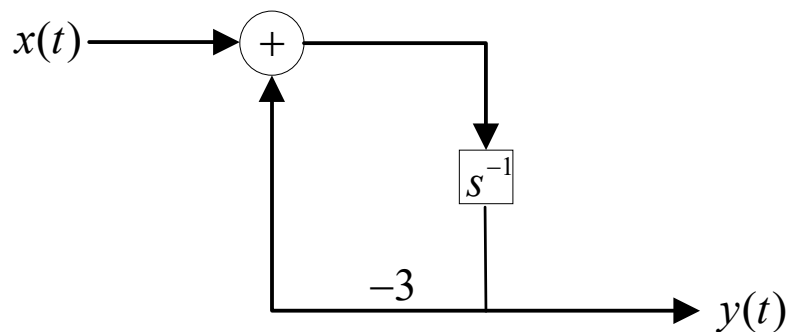
$$\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = x(t)$$

或者

$$H(s) = \frac{1}{s + 3}$$

解：

或者：





第一类微分方程的求解

例：已知微分方程

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 4 \frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 2x(t)$$

试求当 $x(t) = e^{-t}u(t)$ 时，系统的零状态响应 $y(t)$ 。

解：（利用傅里叶变换）

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{j\omega + 2}{(j\omega)^2 + 4j\omega + 3} = \frac{j\omega + 2}{(j\omega + 1)(j\omega + 3)}$$

另外有：

$$X(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 1}$$

所以有：

$$Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega) = \frac{j\omega + 2}{(j\omega + 1)^2(j\omega + 3)} = \frac{\frac{1}{2}}{(j\omega + 1)^2} + \frac{\frac{1}{4}}{j\omega + 1} - \frac{\frac{1}{4}}{j\omega + 3}$$

所以有：

$$y(t) = \frac{1}{2}te^{-t}u(t) + \frac{1}{4}e^{-t}u(t) - \frac{1}{4}e^{-3t}u(t)$$



第一类微分方程的求解

例：已知微分方程

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 4 \frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 2x(t)$$

试求当 $x(t) = e^{-t}u(t)$ 时，系统的零状态响应 $y(t)$ 。

解：（利用傅拉普拉斯变换）

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s+2}{s^2+4s+3} = \frac{s+2}{(s+1)(s+3)}$$

另外有：

$$X(s) = \frac{1}{s+1}, \quad \text{Re}\{s\} > -1$$

所以有：

$$Y(s) = X(s)H(s) = \frac{s+2}{(s+1)^2(s+3)} = \frac{\frac{1}{2}}{(s+1)^2} + \frac{\frac{1}{4}}{s+1} - \frac{\frac{1}{4}}{s+3}$$

所以有：

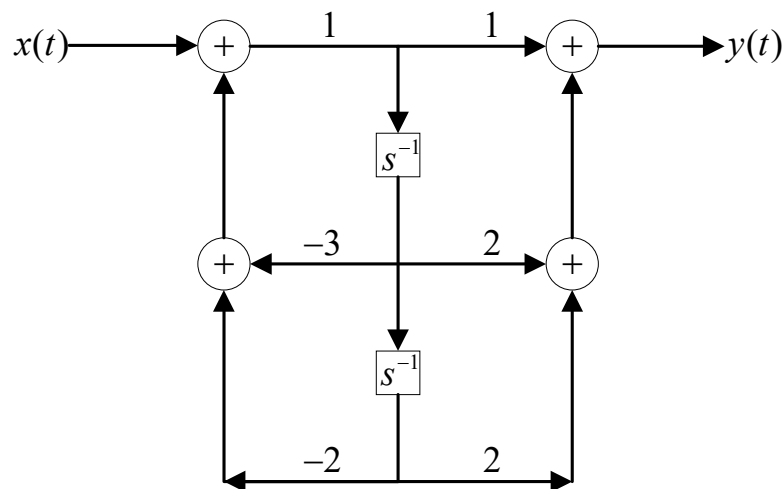
$$y(t) = \frac{1}{2}te^{-t}u(t) + \frac{1}{4}e^{-t}u(t) - \frac{1}{4}e^{-3t}u(t)$$



第一类微分方程的求解

例：一个因果LTI系统的系统框图如例6.35图所示。

- (1) 求该系统的系统函数 $h(t)$ 和 $H(s)$ 。
- (2) 写出该系统的微分方程。
- (3) 当输入 $x(t) = e^{-3t}u(t)$ 时，求输出 $y(t)$ 。



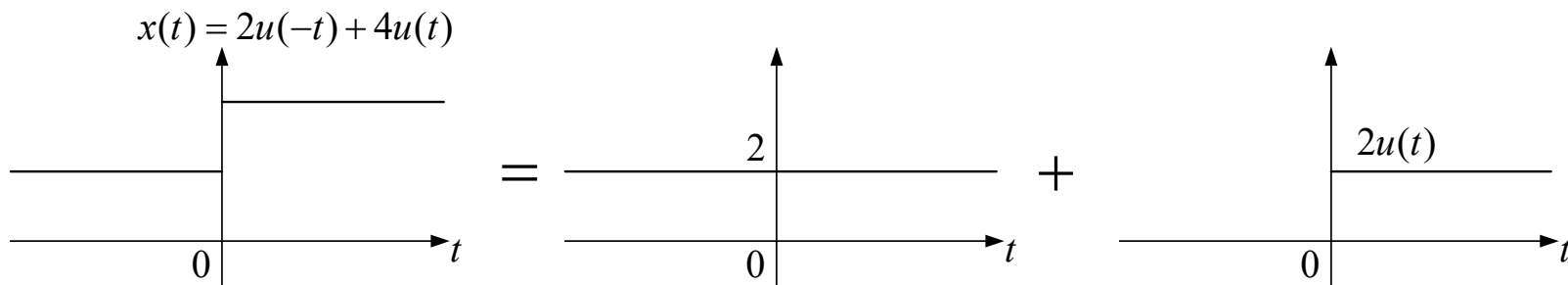


第二类微分方程的求解

例2.14 设某因果LTI系统的微分方程如下：

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 4 \frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + 3x(t)$$

当输入 $x(t) = 2u(-t) + 4u(t)$ 时，如下图所示，求输出 $y(t)$ 。



解：首先，我们求出该系统的系统函数 $H(s)$ ：

$$H(s) = \frac{s^2 + 3}{s^2 + 4s + 3} = \frac{s^2 + 3}{(s + 1)(s + 3)}$$

接着，我们需要把输入 $x(t)$ 分解为如下两个信号的叠加：

$$x(t) = 2u(-t) + 4u(t) = 2 + 2u(t)$$



第二类微分方程的求解

例2.14 设某因果LTI系统的微分方程如下：

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 4 \frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + 3x(t)$$

当输入 $x(t) = 2u(-t) + 4u(t)$ 时，如下图所示，求输出 $y(t)$ 。

(继续)

(1) 先计算当输入为 $x_1(t) = 2$ 时的输出 $y_1(t)$ 。根据公式2.53可知：

$$1 = e^{0 \cdot t} \xrightarrow{LTI} H(0) e^{0 \cdot t} = H(0) = \frac{0^2 + 3}{(0 + 1)(0 + 3)} = 1$$

应用LTI系统的线性性质有：

$$x_1(t) = 2 = 2 \times 1 \xrightarrow{LTI} y_1(t) = 2 \times 1 = 2$$

再计算当输入为 $x_2(t) = 2u(t)$ 时的输出 $y_2(t)$

$$Y_2(s) = X_2(s)H(s) = \frac{2(s^2 + 3)}{s(s + 1)(s + 3)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s + 1} + \frac{C}{s + 3} = \frac{2}{s} - \frac{4}{s + 1} + \frac{4}{s + 3}$$

因此有：

$$y_2(t) = (2 - 4e^{-t} + 4e^{-3t})u(t)$$

最终答案为：

$$y(t) = y_1(t) + y_2(t) = 2 + (2 - 4e^{-t} + 4e^{-3t})u(t)$$



第一章回顾：增量线性系统，零状态响应与零输入响应

(1) 线性

以下系统是线性的吗？

$$\frac{dy(t)}{dt} = x(t)$$



第一章回顾：增量线性系统，零状态响应与零输入响应

(1) 线性

以下系统是线性的吗？

$$\frac{dy(t)}{dt} = x(t)$$

不是，因为：

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau + C$$

但是，如果我们将输入更改为：

$$X = \{x(t), y(0)\} \rightarrow Y = y(t)$$

输入 状态

那么它就是线性的。上述系统称为增量线性系统。



第一章回顾：增量线性系统，零状态响应与零输入响应

(1) 线性

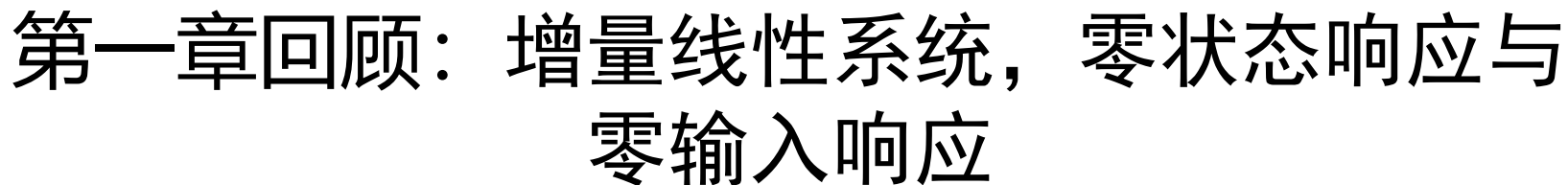
$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} = x(t)$$

也是非线性的。但是，如果我们将输入更改为：

$$X = \{x(t), \underbrace{y(0), y'(0)}_{\text{状态}}\} \rightarrow Y = y(t)$$

输入 状态

那么它就是线性的。上述系统也称为增量线性系统。


$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$
$$X = \{x(t), y(0), y'(0), y''(0), \dots, y^{(N-1)}(0)\} \rightarrow Y = y(t)$$

状态

$$X = \{x(t), y(0), y'(0), y''(0), \dots, y^{(N-1)}(0)\} = X_{zi} + X_{zs}$$

$$X_{zi} = \{0, y(0), y'(0), y''(0), \dots, y^{(N-1)}(0)\}, \quad X_{zs} = \{x(t), 0, 0, \dots, 0\}$$

$$X_{zi} \xrightarrow{LTI} Y_{zi}, \quad X_{zs} \xrightarrow{LTI} Y_{zs}$$
$$Y = Y_{zi} + Y_{zs}$$



第一章回顾：增量线性系统，零状态响应与零输入响应

例6.22：设LTI系统的输入与输出可用如下微分方程描述：

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{3}{2} \frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{2} y(t) = 5e^{-3t} u(t)$$

已知 $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ ，计算系统的零状态响应 $y_{zs}(t)$ ，零输入响应 $y_{zi}(t)$ 和全响应 $y(t)$ 。

以上问题的基本思想是分解

$$X = X_{zi} + X_{zs}$$

其中，

$$X = \{x(t) = e^{-t}u(t), y(0) = 1, y'(0) = -1\}$$

$$X_{zi} = \{x(t) = 0, y(0) = 1, y'(0) = -1\}$$

$$X_{zs} = \{x(t) = e^{-t}u(t), y(0) = 0, y'(0) = 0\}$$

然后，我们计算

$$X_{zi} \xrightarrow{LTI} Y_{zi}, \quad X_{zs} \xrightarrow{LTI} Y_{zs}$$

最后获得：

$$Y = Y_{zi} + Y_{zs}$$



第三类微分方程的求解

例6.22: 设LTI系统的输入与输出可用如下微分方程描述:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{3}{2} \frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{2} y(t) = 5e^{-3t} u(t)$$

已知 $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$, 计算系统的零状态响应 $y_{zs}(t)$, 零输入响应 $y_{zi}(t)$ 和全响应 $y(t)$ 。

解: 我们对两边分别做单边拉普拉斯变换:

$$s^2 \widetilde{Y(s)} - sy(0) - y'(0) + \frac{3}{2} [s\widetilde{Y(s)} - y(0)] + \frac{1}{2} \widetilde{Y(s)} = \frac{5}{s+3}$$

将 $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ 和 $\widetilde{X(s)}$ 代入上述方程, 我们得到:

$$\widetilde{Y(s)} = \underbrace{\frac{5}{(s+1)(s+3)\left(s+\frac{1}{2}\right)}}_{y_{zs}(t)} + \underbrace{\frac{s+\frac{3}{2}}{(s+1)\left(s+\frac{1}{2}\right)}}_{y_{zi}(t)}$$

最终我们得到:

$$y_{zs}(t) = (-5e^{-t} + e^{-3t} + 4e^{-\frac{1}{2}t})u(t), \quad y_{zi}(t) = (-e^{-t} + 2e^{-\frac{1}{2}t})u(t)$$
$$y(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t) = (-6e^{-t} + 6e^{-\frac{1}{2}t} + e^{-3t})u(t)$$



第三类微分方程的求解

例：设LTI系统的输入与输出可用如下微分方程描述：

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 4\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 2x(t)$$

如果 $x(t) = e^{-t}u(t)$ ，和 $y(0) = 1$ ， $y'(0) = -1$ ，计算输出 $y(t)$ 。



电路元件的S域模型

首先写出电阻 R ，电感 L 和电容 C 上电压与电流之间关系的时域表示式如下：

$$v_R(t) = Ri_R(t)$$

$$v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$$

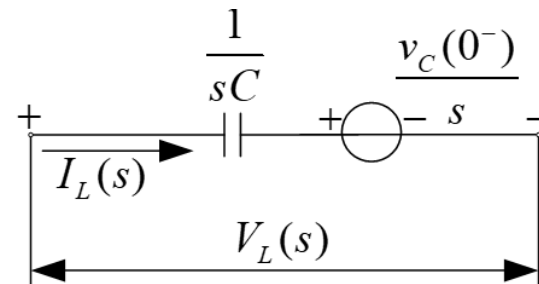
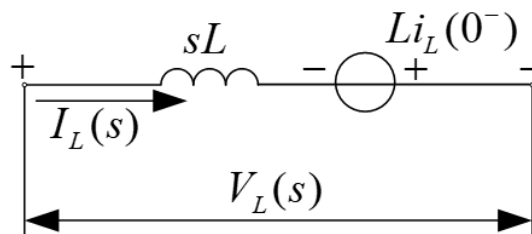
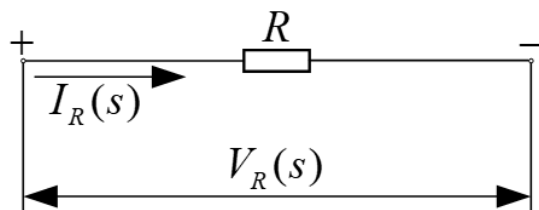
$$v_C(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_C(\tau) d\tau$$

将以上三式进行单边拉氏变换，可得：

$$\widetilde{V_R(s)} = R\widetilde{I_R(s)}$$

$$\widetilde{V_L(s)} = sL \cdot \widetilde{I_L(s)} - Li_L(0^-)$$

$$\widetilde{V_C(s)} = \frac{1}{sC} \cdot \widetilde{I_C(s)} + \frac{1}{s} v_C(0^-)$$



电路元件的S域模型



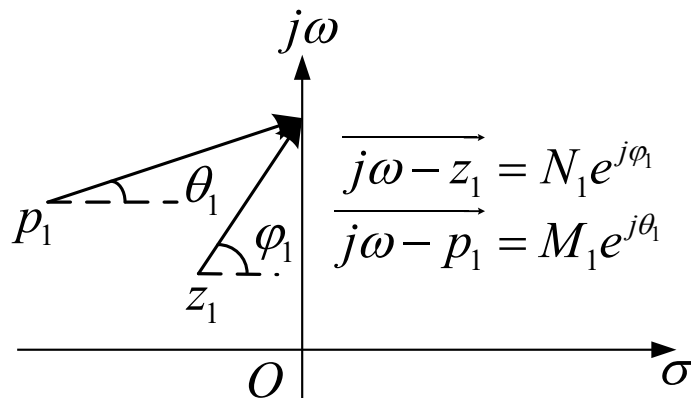
利用拉氏变换做频域分析

根据系统函数 $H(s)$ 在 S 平面上的零极点分布，可以在 S 域上求出系统的频率响应 $H(j\omega)$ 。因为：

$$H(s) = A \frac{\prod_{i=1}^m \overrightarrow{s - z_i}}{\prod_{i=1}^n \overrightarrow{s - p_i}}$$

分母中任一因子 $\overrightarrow{s - p_i}$ 相当于由极点 p_i 引向某点 s 的一个矢量，称为极点矢量；分子中任一因子 $\overrightarrow{s - z_i}$ 相当于由零点 z_i 引向某点 s 的一个矢量，称为零点矢量。上式中，用 $j\omega$ 代入，即表示系统的频率响应：

$$H(j\omega) = A \frac{\prod_{i=1}^m \overrightarrow{j\omega - z_i}}{\prod_{i=1}^n \overrightarrow{j\omega - p_i}}$$





利用拉氏变换做频域分析

$$H(j\omega) = A \frac{\prod_{i=1}^m \overrightarrow{j\omega - z_i}}{\prod_{i=1}^n \overrightarrow{j\omega - p_i}}$$

假设 N_i 为零点矢量 z_i 的模， M_i 为极点矢量 p_i 的模，而 φ_i 和 θ_i 分别表示它们与实轴 σ 正方向之间的夹角，即表示两个矢量的辐角，则以上矢量可以表示为：

$$\overrightarrow{j\omega - z_i} = N_i e^{j\varphi_i}$$

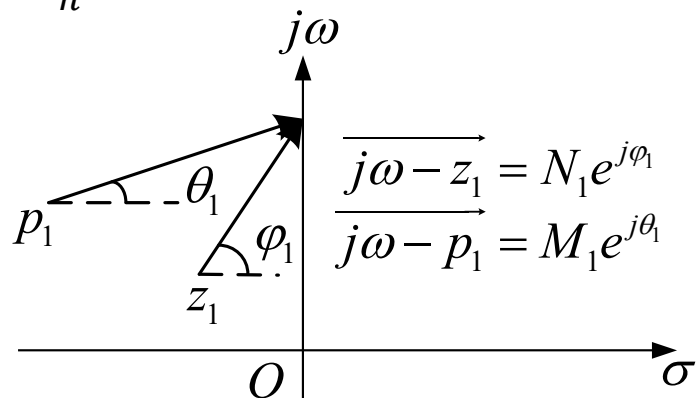
$$\overrightarrow{j\omega - p_i} = M_i e^{j\theta_i}$$

$$H(j\omega) = A \frac{N_1 N_2 \cdots N_m}{M_1 M_2 \cdots M_n} e^{j[(\varphi_1 + \varphi_2 + \cdots + \varphi_m) - (\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_n)]} = |H(j\omega)| e^{j\rho(\omega)}$$

其中：

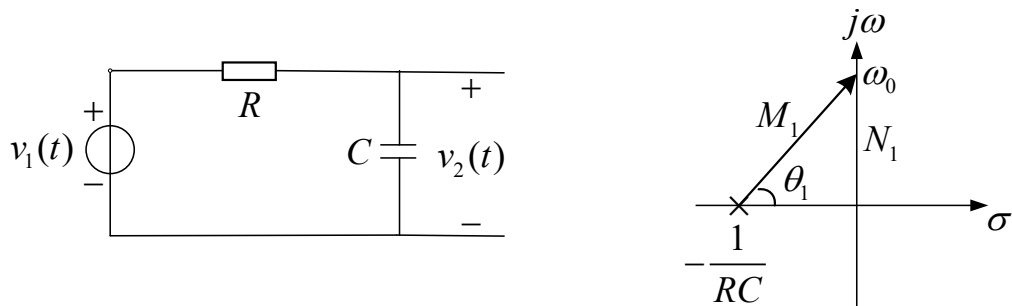
$$|H(j\omega)| = A \frac{N_1 N_2 \cdots N_m}{M_1 M_2 \cdots M_n}$$

$$\rho(\omega) = (\varphi_1 + \varphi_2 + \cdots + \varphi_m) - (\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_n)$$





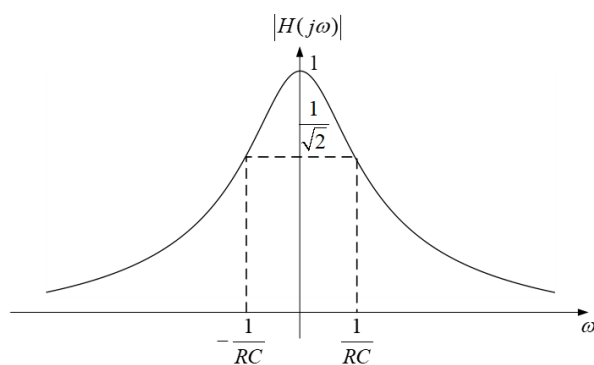
利用拉氏变换做频域分析



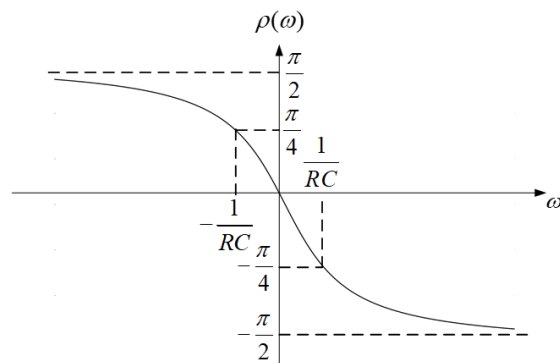
如上图所示的RC低通滤波器频响特性，该系统的系统函数可以写成：

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{1}{1 + sRC}$$

$H(s)$ 有一个极点在 $-\frac{1}{RC}$ 处，



(a) 幅度谱

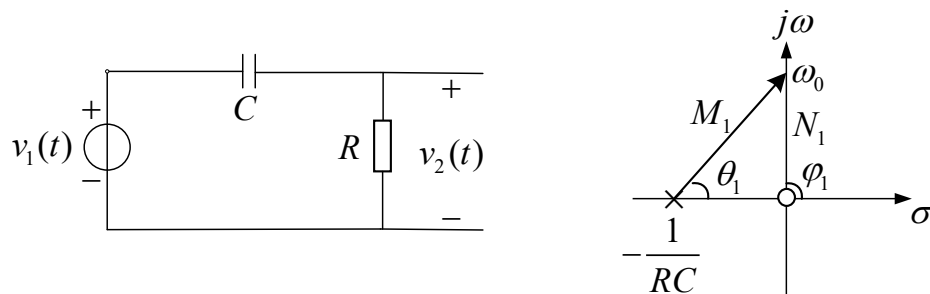


(b) 相位谱

RC低通滤波器的幅度谱和相位谱 ($R = C = 1$)



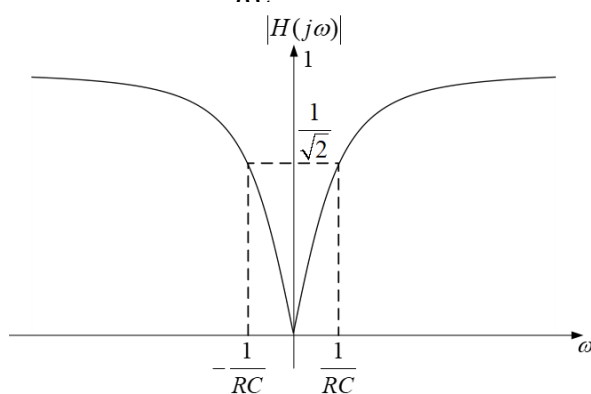
利用拉氏变换做频域分析



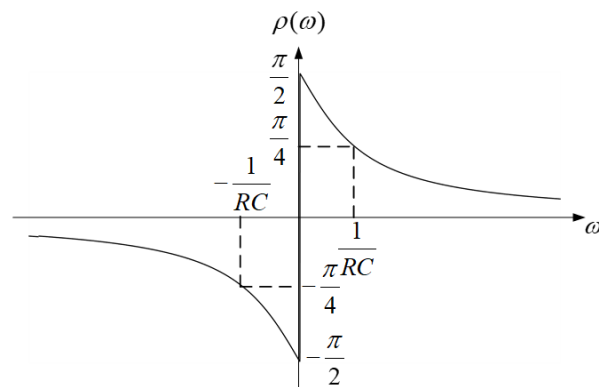
如上图所示的RC高通滤波器频响特性，该系统的系统函数可以写成：

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{R}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{sRC}{1 + sRC}$$

$H(s)$ 有一个极点在 $-\frac{1}{RC}$ 处，有一个零点在0处。



(a) 幅度谱



(b) 相位谱

RC高通滤波器的幅度谱和相位谱 ($R = C = 1$)



Thanks

2024. 9. 14